# 目录


一、策略整体流程 3
1.1 系统组成与数据流 3
1.2 一个交易日内的时间轴 4
1.3 每个 tick 的完整执行顺序（on_tick，按标的） 4
1.4 两层信号架构 7
1.5 策略持有的持久化状态 7
1.6 几个工程性保障 8
1.7 单标的判定 vs 组合层面的约束 8
二、均线扫描逻辑 10
2.1 运行方式 10
2.2 标的池构建（过滤链） 10
2.3 数据读取与交易日 T 10
2.4 五条"成本均线"的定义 11
2.5 逐标的打分流程 11
2.6 策略侧如何消费这张表 13
三、买入卖出逻辑 13
3.1 买入（单标的判定） 14
3.1.1 触发条件（执行前置于每个买入子信号） 14
3.1.2 买入链（三段式） 14
3.1.3 策略侧下单与开仓追踪 15
3.2 卖出（单标的判定） 16
3.2.1 执行条件 16
3.2.2 卖出链（优先级短路，首个命中即生效） 16
3.2.3 下单与后续处理 19
3.2.4 离场冷却（cooldown_dates） 20
3.3 参数一览 21
四、情绪得分计算逻辑 21
4.1 刷新与可信度 22
4.2 计算流水线 22
4.3 前处理：Tick 标准化 23
4.4 第一步：全市场宽度（MarketBreadthCalculator） 24
4.5 第二步：主要指数（IndexMonitor） 24
4.6 第三步：板块情绪（SectorMonitor） 25
4.7 第四步：因子加权合成（SentimentCalculator） 25
4.8 第五步：分级（SentimentCalculator.classify） 26
4.9 情绪如何被策略消费 27
4.10 降级原则（缺数据一律偏保守） 27
4.11 其他说明 27
五、存在的问题与对应的解决办法 28
5.1 问题一：冲高回落 28
5.2 问题二：缺少预判，没有结合个股形态结构 29
5.3 问题三：量价关系和趋势判断尚未纳入 29
5.4 问题四：无法回测，策略效果至今没有定论 32
5.5 问题五：情绪计算本身是否合理，以及情绪到底该怎么用 33
5.6 问题六：策略本身过于复杂，已经难以理解和记忆 36
原则一：分层——按"目的"分三层，别把"保命"和"多赚"混在一起 37
原则二：组合方式用"优先级 + 打分"，少用"全部取与"和嵌套 38
原则三：单个规则的三个自律 38
原则四：新增能力优先外移到策略之外 39
原则五：每一层都要能单独观察 39
原则六：定期做减法，而不是只做加法 39
原则七：参数要克制，且区分"可调"与"写死" 39
5.7 已有的设计储备 40
5.8 小结 41
附录：关键常量速查 42

# 近均线快速拉升策略 —— 完整说明

> 策略代码：`vnpy_portfoliostrategy/strategies/near_ma_surge_strategy.py`（类 `NearMaSurgeStrategy`） 信号代码：`vnpy_portfoliostrategy/signals/{base,buy_signals,sell_signals,sentiment_signals}.py` 选股脚本：`vnpy_scripttrader/script/select_near_ma_all_xtquant.py`（全市场版）与 `select_near_ma_xtquant.py`（行业版） 情绪 App：`vnpy_marketsentiment`（`MarketSentimentEngine`）

**一句话概括**：每个交易日收盘后（16:00）用脚本对全量 A 股做一次"贴近历史成本均线 + 已腰斩"的筛选，把得分最高的 100 只落库；次日盘中策略订阅这批标的的 tick，在**无持仓**的标的上用 tick 实时检测"快速拉升"，命中且**市场情绪允许**时买入固定股数；持仓后由**情绪离场 / 分档止损 / 分档止盈 / 回撤 / 保底 / 布林上轨**六类规则决定卖出（其中止损与止盈各分两档，共 **8 个具体档位**）。

> **先明确一个前提：本策略是组合策略**（PortfolioStrategy），**一个策略实例同时管理池内的全部标的。**下文的所有买入 / 卖出判定，除特别说明外都是**针对单个标的**的 —— 每只标的各自独立判定、独立持仓、独立冷却，互不干扰。组合层面只有三件事：**标的池、资金上限、共享的情绪数据**（详见 §1.7）。

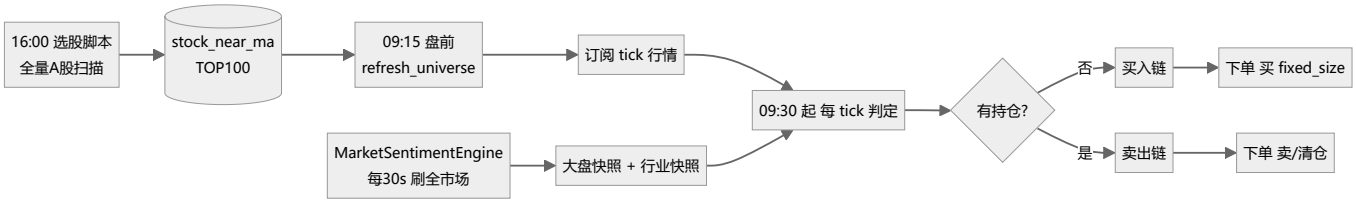
---

# 一、策略整体流程

## 1.1 系统组成与数据流

| 组成 | 实现 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 选股脚本 | `select_near_ma_all_xtquant.py`（ScriptTrader 策略） | 每交易日 16:00 扫描全量 A 股，结果写入 SqlApp 的 `stock_near_ma` 表 |
| 选股结果表 | `stock_near_ma`（SqlApp / SQLite 或 MySQL） | 策略盘前按 `sector_name` + `trade_date` 查当日标的池 |
| 行情 | 大 QMT（xtquant）tick 推送，经 `vnpy_xt`（`XtGateway`）进 MainEngine | 策略 `on_tick` 的唯一输入 |
| 情绪 App | `vnpy_marketsentiment` 的 `MarketSentimentEngine`（后台线程自刷新，策略只读快照） | 大盘情绪评级/得分 + 申万二级行业评级/得分 |
| 策略本体 | `NearMaSurgeStrategy`（PortfolioStrategy 引擎） | **一个实例管池内全部标的**：组织标的池、分发 tick、按信号结果下单、持仓与冷却管理 |
| 通用件 | `OrderMonitor`（`order_monitor.py`）、`StrategyContext`（`template.py`） | 卖出委托超时监控、资金/持仓上下文 |

> 部署时实际加载的组件：网关仅 `XtGateway`（`vnpy_xt`）；App 有 `PortfolioStrategyApp`、`SqlApp`、`ScriptTraderApp`（选股脚本靠它跑），以及 `MarketSentimentApp`（市场情绪）—— 后两个通过 Station 的自定义 hook 注册（`vnpy_deploy/.../vnpy_station_custom_hook.py`）。



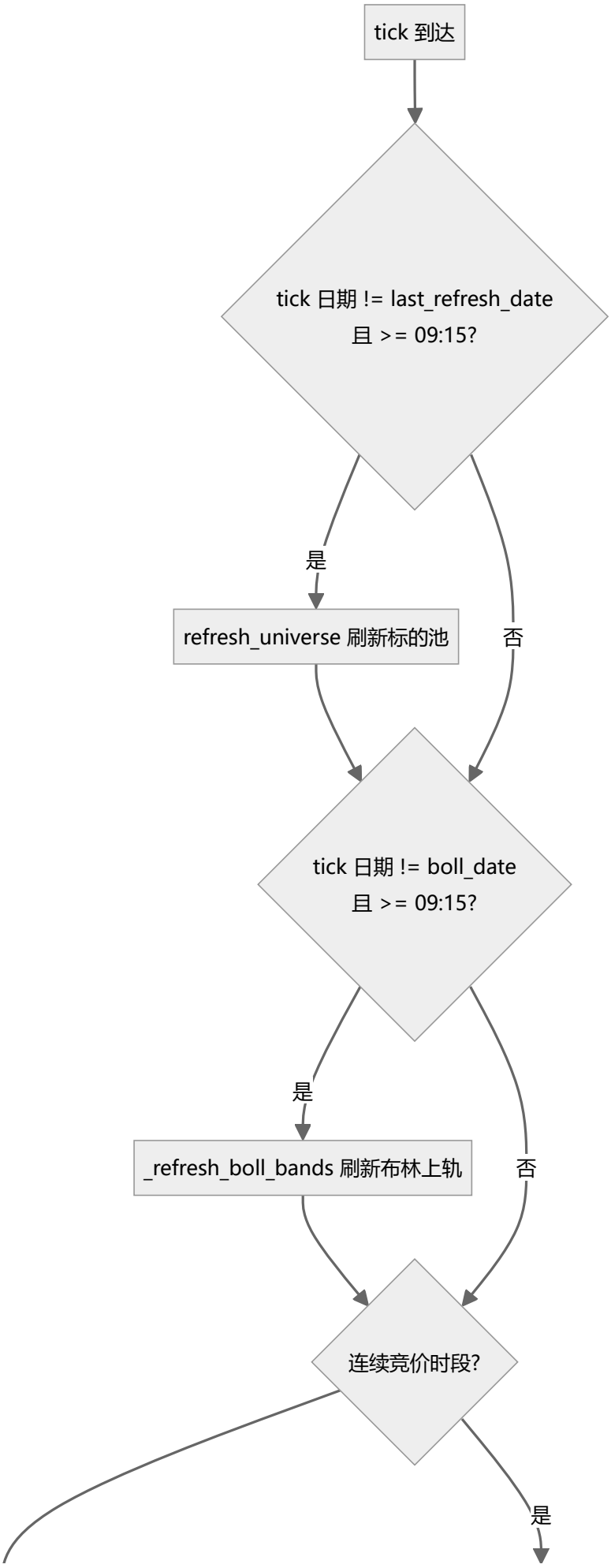
## 1.2 一个交易日内的时间轴

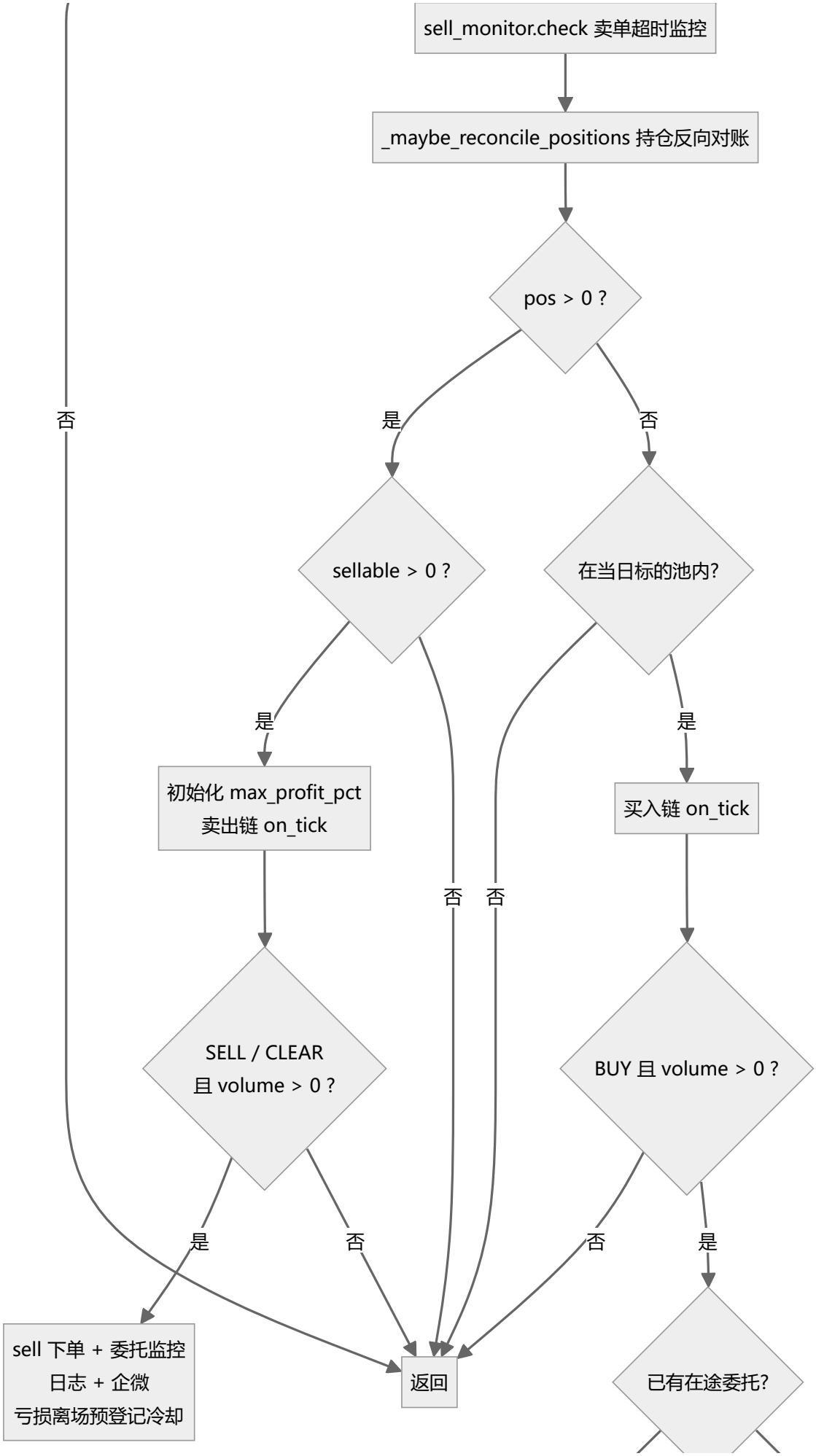
| 时刻 | 动作 |
| --- | --- |
| 前一交易日 16:00 | 选股脚本运行，写 `stock_near_ma`（按 `trade_date` = 前一交易日） |
| 09:15（`REFRESH_TIME`） | `refresh_universe()`：按前一交易日取当日池 → 订阅新标的 / 退订"不在池中且无持仓"的旧标的 → 重新发起持仓查询并武装反向对账；紧接着 `_refresh_boll_bands()` 算当日布林上轨 |
| 09:15 ~ 09:30 | **集合竞价**：只刷新标的池，不做买卖判定、不做窗口采样（`_is_trading_session` 返回 False） |
| 09:30（`MARKET_OPEN_TIME`）起 | 连续竞价：每 tick 走完整流程 |
| 15:00 | 收盘，停止 tick |

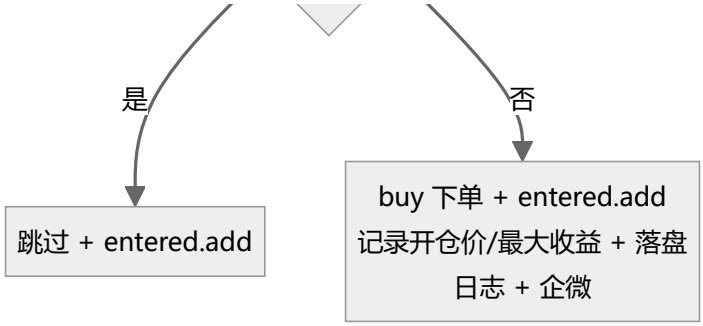
> 盘中重启不会漏步骤：`boll_date` 是内存标记，重启当天到点后会补算一次布林上轨；`cooldown_dates` 是持久化变量，重启后当天冷却仍生效。

## 1.3 每个 tick 的完整执行顺序（`on_tick`，按标的）

**注意：`on_tick` 是按标的回调的** —— 每只标的的行情到达，都会独立走一遍下面这一整套流程。图中所有判断（`pos`、`sellable`、`max_profit_pct` 等）都是**针对当前这只标的**的；只有**日切刷新、卖单超时监控、持仓反向对账**这三步是组合级的（每只标的的 tick 都会触发一次，但内部有日切标记与限频保护，实际只真正执行一次）。


tick 到达
tick 日期 != last_refresh_date
且 >= 09:15?
是
否
refresh_universe 刷新标的池
tick 日期 != boll_date
且 >= 09:15?
是
否
_refresh_boll_bands 刷新布林上轨
连续竞价时段?
是


sell_monitor.check 卖单超时监控
_maybe_reconcile_positions 持仓反向对账
pos > 0 ?
否
是
否
sellable > 0 ?
在当日标的池内?
是
是
初始化 max_profit_pct
卖出链 on_tick
买入链 on_tick
否
否
SELL / CLEAR
且 volume > 0 ?
BUY 且 volume > 0 ?
是
否
否
是
sell 下单 + 委托监控
日志 + 企微
亏损离场预登记冷却
返回
已有在途委托?




关键点：

- **日切只做一次**：用 `last_refresh_date`（日历当天）标记今日已尝试刷新，避免每 tick 重复查库。
- **卖出优先、买入次之**：有持仓的标的只走卖出分支，`return` 后不再走买入；因此**同一标的不做加仓。**
- **非池内标的不创建买入子信号**：无持仓且不在 `target_symbols` 时直接返回，避免无谓采样与状态残留。

## 1.4 两层信号架构

信号层与策略层职责分离：**信号只表态，策略负责下单与状态。**

- `SubSignal`：单标的子信号，每标的一组独立实例。接口 `on_tick(tick, prev) -> SignalResult` / `on_bar(bar, prev) -> SignalResult`，接收链上前序结果 `prev`，返回自己的产出（可保留 / 否定 / 改写）。所有计算在 `on_tick` 完成，`signal_result()` 只返回缓存（零计算）。
- `SignalAggregator`：总信号，按 `vt_symbol` 维护有序子信号链，`on_tick` 顺序运行并把累计结果逐个传递。
- `SignalResult(type, volume, price, reason)`：`type ∈ {NONE, BUY, SELL, CLEAR}`；`reason` 直接用于日志与企微。

需要**跨日持久化**的状态（开仓价、最大收益、标的池、冷却日）由策略持有并注册到 `variables`；子信号只持有运行时状态（价格窗口等），通过 `self.strategy` 反向访问。

> 注意：买入 / 卖出总信号实例是**全组合共享的一个对象**，但它内部的全部状态（子信号实例、价格窗口样本、结果缓存）都按 `vt_symbol` 隔离 —— 所以"两条链"是**组合级的容器**，链上跑的判定是**单标的的。**
> 下面两条链描述的是"某一只标的"会经过的路径。

- 买入链：`BuyAggregator = [SurgeBuyOrSignal, SectorBuySubSignal, CashGateSubSignal]`
- 卖出链：`SellAggregator = [SellSubSignal]`，`SellSubSignal` 是优先级组合 `[SectorSellSubSignal, PriceSellSubSignal, BollUpperSellSubSignal]`

## 1.5 策略持有的持久化状态

`variables` 中随策略 JSON 落盘的字段（`portfolio_strategy_data.json`）：

| 变量 | 归属 | 含义 |
|---|---|---|
| `target_symbols` | 组合 | 当日标的池 `vt_symbol -> name` |
| `last_refresh_date` | 组合 | 最近一次刷新日期（YYYYMMDD），日切判断用 |
| `surge_count` | 组合 | 累计触发拉升买入次数（全策略计数，不分标的） |
| `entry_prices` | 单标的 | 开仓价（**一轮持仓内不可变**，是全部收益率判定的唯一基准） |
| `max_profit_pct` | 单标的 | 开仓后最大收益率（回撤止盈与保底线的基准） |
| `cooldown_dates` | 单标的 | 买入禁入**截止日** `vt_symbol -> YYYYMMDD` |

仅内存、不落盘的运行时状态：`entered`（本轮已触发买入的**标的集合**，按标的存条目）、`cash_short_count`、`boll_up` / `boll_date`（按标的分开存）、`sell_monitor`、反向对账进度。

### 1.6 几个工程性保障

- **重复下单防护**：`entered` 集合 + `context.has_active_order()` 双重保护；已触发或已有在途委托时不再发买单，保证单标的不超 `fixed_size` 股。
- **卖出委托监控**（`OrderMonitor`）：卖单发出后跟踪；全部成交/撤单/拒单即摘除；挂满 `SELL_ORDER_TIMEOUT`（默认 300s）仍未全部成交则企微告警 + 撤单，**不重发**（撤单释放的 T+1 冻结量让可卖量恢复，条件仍成立时后续 tick 自然重新下单）。监控状态仅存活于进程内。
- **持仓反向对账**（`RECONCILE_BROKER_POSITION`）：QMT 持仓查询只返回有仓的行，完全平掉的标的不会产生 0 仓回报，MainEngine 持仓缓存又"只覆盖不删除"，因此本地可能残留"幽灵仓"。策略在 `on_tick` 中限频自行对账：启动/盘前重同步发出持仓查询 → 宽限期（`RECONCILE_GRACE=15s`）后，每 `RECONCILE_INTERVAL=20s` 比对"本地有、经纪商连续 `RECONCILE_CONFIRM=2` 轮未报"的标的并整体清零 + 企微告警；清零时登记"当日禁买"（外部平仓拿不到成交价，只锁当天）。若经纪商其实还有仓，下一轮持仓回报经 `sync_t1_position` 自动补回（可自愈）。
- **T+1 可卖量**：`get_sellable = max(yd_pos_data - sell_frozen_data, 0)`；卖出冻结量由引擎在下单时增加、撤单/成交回报时释放，避免成交回报到达前重复下单超卖。
- **资金约束**：`max_cash`（默认 10 万元）限制本策略**总占用资金** = 持仓成本 + 在途买单未成交部分。这是**组合层面**（跳全部标的）的约束，单笔买入仍是 `fixed_size` 股。

---

### 1.7 单标的判定 vs 组合层面的约束

本节要强调的一点：本策略是**组合策略**，一个策略实例同时拿着池内**全部标的**。下面第三、四节描述的买入 / 卖出判定，**除特别说明外都是"针对单个标的"的**。

| 维度 | 归属 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标的池 | **组合** | 一个实例一份当日池（≤ 100 只），全部标的共用 |
| tick 判定 | 单标的 | 每只标的的每个 tick 独立走一遍买入 / 卖出链 |
| 价格窗口样本 | 单标的 | 每只标的一份独立窗口，不共享 |
| 持仓（含昨仓 / 今仓 / 可卖量 / 冻结） | 单标的 | 每只标的独立的仓位账 |
| 开仓价 / 最大收益 | 单标的 | 每只标的独立记录 |
| 离场冷却 `cooldown_dates` | 单标的 | 按标的分开记 |
| 已触发标记 `entered` | 单标的 | 按标的存条目 |
| 单笔仓位 | 单标的 | 每只标的固定 `fixed_size` 股，**不做加仓** → 单标的仓位上限就是 `fixed_size` |
| **总占用资金 `max_cash`** | **组合** | 所有标的的持仓成本 + 在途买单之和，是**唯一的跨标的硬约束** |
| **情绪数据** | **组合** | 大盘 / 行业情绪是全组合共享的同一份快照；"大盘一票否决"会**同时**影响所有标的 |
| 卖出委托监控 | 组合（对象）/ 单标的（条目） | 一个实例一份监控，内部按委托与标的跟踪 |
| 持仓反向对账 | 组合（遍历） | 逐个标的比对与清零，但动作落在单标的上 |
| 布林上轨 | 单标的（值）/ 盘前批量算 | 每只标的各一条上轨 |

**由此带来的几个组合层面的事实**

1. **多个标的会竞争同一笔资金，先到先得。** 同一时间段内可能有若干标的先后触发买入，谁先来（tick 到达顺序）谁先占用 `max_cash` 额度，后到的若超限就被跳过。策略里**没有"谁更值得买"的排序** —— 不是从池子里挑最优的 N 只，而是"谁先拉升谁先买"。

   > 被资金挡掉的标的**不写** `entered`，所以等别的标的卖出回款释放额度后，它当天仍可能买进来 —— 组合的资金分配因此带有一定的"时序随机性"（取决于各标的的触发时点与卖出回款时点）。

2. **没有组合层面的权重分配。** 每只标的固定 `fixed_size` 股，不按波动率、相关性或选股得分分配权重，也没有行业权重上限、个股集中度上限。
3. **组合能持有的只数由资金隐含决定。** 大致为 `max_cash ÷ (fixed_size × 标的均价)`。例如上限 10 万元、单笔 500 股：10 元的票约能拿 20 只，30 元的票只能拿 6~7 只 —— **价格越高的标的实际能持有的只数越少**。这不是一条显式规则，是资金上限的自然结果。

4. **卖出是各标的独立的，没有组合层面的统一风控。** 没有"组合整体回撤到 X% 就整体减仓"，也没有"大盘极弱就全部清仓"（情绪模块里那个全市场清仓判定目前未被使用，详见 §4.11）。
5. **共享情绪数据既是优点，也是共同风险点。** 优点是大盘一票否决一次生效、口径统一；风险是情绪一旦异常会**同时**影响全部标的 —— 例如情绪 App 挂掉后，所有持仓标的的止损档会一起从 4% 收紧到 2%（这处耦合已在 §5.6 原则一里记为待重构项）。

---

## 二、均线扫描逻辑

### 2.1 运行方式

- 实现为 ScriptTrader 策略脚本（`script/select_near_ma_all_xtquant.py`），**每交易日 16:00** 执行一次并长期循环：启动后等下一个 16:00，非交易日跳过，单轮异常只记日志、等下一轮，用户停止则退出调度。
- 全市场版把结果以 `sector_name = "沪深A股"` 写入 `stock_near_ma`；行业版（`select_near_ma_xtquant.py`）按 `TARGET_SECTOR_NAME`（申万行业名，逗号分隔）分别写入同一张表。**两版共用同一套打分与落库函数**（全市场版直接 `import select_near_ma_xtquant as ma` 复用），避免规则漂移。
- 数据源：大 QMT 终端本地库（经 `bigqmt_xtdata` RPC 桥），**前复权**（`DIVIDEND_TYPE = "front"`）日线。
- 策略默认参数 `industry_name` 即对应此处的 `sector_name`，取"沪深A股"就是全市场 TOP100 池。

### 2.2 标的池构建（过滤链）

1. `xtdata.get_stock_list_in_sector("沪深A股")` 取沪深 A 股成分；
2. 只保留 `.SH` / `.SZ`（过滤北交所 `.BJ`）—— 防御性二次过滤；
3. 剔除科创板：代码以 `688` / `689` 开头的一律去掉；
4. 排除 ST/*ST：*取名称（只读 MainEngine 合约表，零 RPC*），含 `"ST"` 的剔除；
5. 不在 MainEngine 合约表内的标的直接过滤（名称取不到）。

### 2.3 数据读取与交易日 T

- 交易日历取自大 QMT RPC（沪市日历，自动跨周末/节假日）；`FIXED_DATES[0]` 至今的所有交易日算出 5 条均线各自的**窗口起点** `window_start`（= 历中 `>= 固定日期` 的第一个交易日）。
- 读取区间 = `min(window_start)` 至今天；先 `count=1` 探各标的本地末根日期，**缺当日数据的按小批次补数**（禁止一次丢全市场下载），再按 `BATCH_SIZE` 分批一次读全区间。
- 为什么每轮都读全区间：前复权下历史价格会随分红整体位移，不能增量拼接。
- **交易日 T 的确定**（`decide_trade_date`）：优先取日历中**最近且有 ≥50% 标的具备收盘价**的交易日（自动适应"当日数据还没落地"）；若都不满足，回退到各标的最后有效日期的**众数**。

## 2.4 五条"成本均线"的定义

固定日期（历史重要低点）：

```
FIXED_DATES = ["20220427", "20221031", "20240205", "20240918", "20250407"]
```

对每个标的、每个固定日期：

- **窗口** = 从该固定日期的窗口起点 `start`（日历对齐后的交易日）到 T 日；
- **均线值** `ma` = 该窗口内**前复权收盘价的简单算术平均**（即"从该历史低点买入至今的持仓成本"）；
- 因此一条均线代表"在某次市场底部区域建仓至今的平均成本"。**5 条均线 = 5 个不同时间跨度的成本参考线。**

## 2.5 逐标的打分流程

对每个标的（`_score_symbol`）：

**第 0 步：硬过滤（打分前整批剔除，进不了打分）**

| 条件 | 处理 |
| --- | --- |
| T 日无收盘价 / 收盘价 ≤ 0 | 跳过该标的 |
| 有效收盘价数量 `< MIN_BARS = 100` | 剔除（上市太近、数据不足的新股） |
| 开启 `REQUIRE_HALVED` 且**未腰斩** | 剔除 |

**腰斩判定**（`_is_halved`）：`close_T <= 近 HIGH_LOOKBACK = 252 个交易日的最高价 × HALF_RATIO(0.5)`。最高价取 `high` 列，缺 `high` 时回退用 `close` 近似；窗口无有效数据视为"无法判定"，**保守不剔除。**

**第 1 步：逐条均线判定有效性**

对每个固定日期（共 5 条）：

| 检查 | 不通过的处理 |
| --- | --- |
| 上市日（首个有效收盘价日）晚于窗口起点 | 该均线**无效**。不能把"上市以来的均价"冒充更早的成本均线 |
| 窗口内有效交易日数 `n < MIN_WINDOW_POINTS = 5` | 该均线**无效**，不进分子也不进分母 |
| `ma <= 0` | 该均线无效 |

有效均线的权重 `weight = _weight(n)`，加入分母 `valid_weight_total`。

**打分权重模式**（`WEIGHT_MODE`）：

| 模式 | 权重 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| `days`（默认） | `n` | 窗口内有效交易日数，**时间越久权重越大**（越早期的底部成本越重要） |
| `equal` | `1.0` | 等权，只看"贴近了几条均线" |
| `log` | `log(1 + n)` | 对数压缩，弱化窗口长度的绝对差距 |

**第 2 步：接近判定**

对有效均线，判断 T 日价格是否"靠近"：

```
|close_T - ma| / ma <= NEAR_THRESHOLD(1%)   或
|low_T   - ma| / ma <= NEAR_THRESHOLD(1%)
```

**收盘价、最低价任一落在 ±1% 带内即算靠近**（T 日最低价触及也算"今天摸到过成本线"）。`low` 缺失为 NaN 时该侧自然不满足。

**第 3 步：跌穿排除（`_broke_below_ma`）**

即使 T 日贴近该均线，若**近 `BREAK_LOOKBACK = 20` 个交易日（不含 T）**中，任一日收盘价 `close < 当时均线 × (1 - BREAK_THRESHOLD=3%)`，则认为这条均线**已被跌穿**，T 日的"回到均线附近"属于**跌穿后反抽**，不计入贴近。

- "当时均线" = 从该均线窗口起点到当日的收盘价均值（`expanding().mean()`）。
- 跌穿阈值（3%）刻意比接近带（1%）宽，避免把带内下沿或浅幅跌破误判成跌穿。

**第 4 步：合成得分**

```
score = round(near_weight / valid_weight_total × 100)
```

- `near_weight` = 所有**既有效、又贴近、又未跌穿**的均线权重之和；
- `valid_weight_total` = 所有**有效**均线的权重之和（分母只含有效均线，避免无效均线系统性低估分数）；
- `score <= 0` 的标的不入库。

因此 `score` 的直观含义是：**在"有效成本均线"里，被当前价格贴近的那部分的权重占比**，100 分代表全部有效均线都被贴近。

**第 5 步：排序落库**

1. 全部标的按 `(-score, code)` 排序，取前 `TOP_N = 100`；
2. 写入 `stock_near_ma`（先 `DELETE` 当日同板块旧行，再 `INSERT`，**历史数据全保留**），主键 `(trade_date, sector_name, code)`。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS stock_near_ma (
    trade_date  VARCHAR(8)   NOT NULL,
    sector_name VARCHAR(191) NOT NULL,
    code        VARCHAR(16)  NOT NULL,
    name        VARCHAR(64),
    close       REAL,        -- T 日前复权收盘价
    high52w     REAL,        -- 近 252 交易日最高价
    score       INTEGER,     -- 0~100 贴近度得分
    near_dates  VARCHAR(64), -- 贴近的固定日期，逗号分隔
    near_days   VARCHAR(64), -- 对应窗口有效交易日数
    near_values VARCHAR(64), -- 对应均线值
    PRIMARY KEY (trade_date, sector_name, code)
);
```

### 2.6 策略侧如何消费这张表

```
SELECT trade_date, sector_name, code, name, close, high52w,
       score, near_dates, near_days, near_values
FROM stock_near_ma
WHERE sector_name = :industry_name AND trade_date = :前一交易日
```

- 取数日期用**前一交易日**：库表按 T 日收盘数据生成，次日盘中要用的是最近一个已完成交易日的结果。
- 前一交易日由大 QMT 交易日历 `xtdata.get_trading_dates("SH", ...)` 严格求"小于今天的最大交易日"，RPC 失败时回退为"跳过周末的近似值"。
- 若前一交易日查不到数据：**不做任何订阅/退订**，维持昨日订阅（容错）。
- `code`（`000001.SZ`）→ `vt_symbol`（`000001.SZSE`）转换，无法识别的丢弃；同时保留全行数据到 `universe_data`。
- 订阅/退订：需要订阅 = 今日池 ∪ 当前持仓；退订 = 已订阅 − 今日池，且**无持仓**的（有持仓的不退）。退订时清理该标的的买入/卖出子信号实例与 `entered`。
- 目前 `score / near_days / near_values` 只入库备查，**不参与任何盘中决策**（标的池本身已是 TOP100 优选）。

---

## 三、买入卖出逻辑

> 本节所有判定都是**单标的**的：每只标的各自走一遍下面这条链，互不影响。组合层面（标的池 / 资金上限 / 共享情绪）见 §1.7。

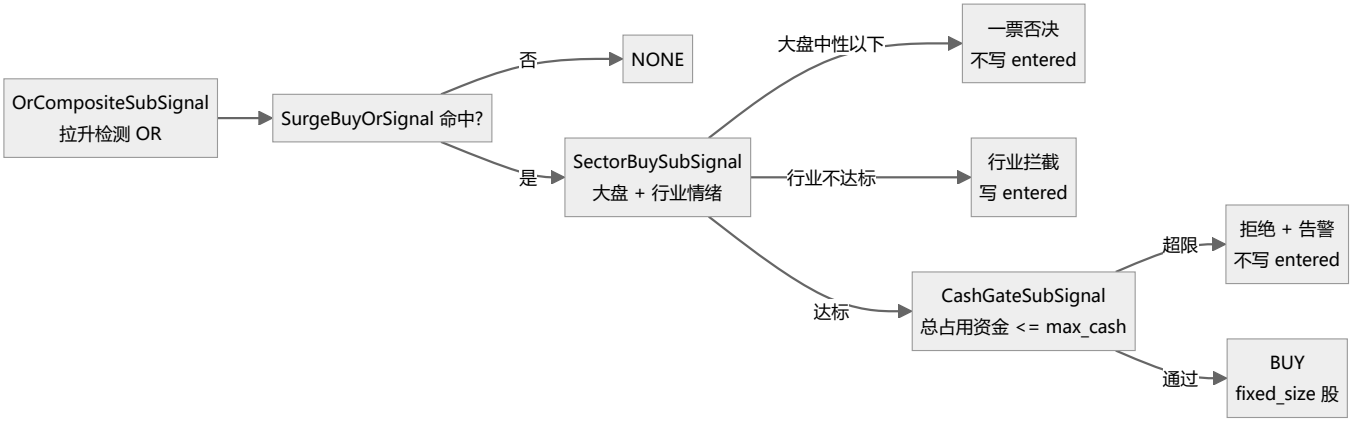
## 3.1 买入（单标的判定）

### 3.1.1 触发条件（执行前置于每个买入子信号）

`_check_buyable_context` 必须全部满足，否则本次 tick 直接返回 `NONE`：

1. 标的在**当日池** `target_symbols` 内；
2. 不在 `entered`（本轮未触发过买入）；
3. `tick.last_price > 0`；
4. **不在买入禁入期**：`is_buy_cooldown(vt, today)` 为假 —— 即 `today > cooldown_dates[vt]`。

### 3.1.2 买入链（三段式）




**第 1 段：拉升检测（OR 组合，两条独立判定，任一命中即产出 BUY 意向）**

| 子信号 | 判定 | 说明 |
|---|---|---|
| `WindowSurgeSubSignal` | **窗口内**相对最低价涨幅 `>= surge_pct` | 维护 `deque[(datetime, price)]` 价格窗口，每 tick 压入并弹出早于 `surge_window`（默认 300 秒）的样本；窗口时长至少覆盖 `MIN_SURGE_SPAN`（默认 180 秒）才做判定；取窗口内所有 `>0` 价格的最小值作低点，`涨幅 = (last_price - low) / low` |
| `DayGainSubSignal` | 相对**昨收**涨幅 `>= surge_pct` | `(last_price - pre_close) / pre_close >= surge_pct` |

参数：`surge_pct = 0.03`（3%）、`surge_window = 300`、`MIN_SURGE_SPAN = 180`。

OR 语义即：**"短线急拉 3% 以上"或"当日累计涨幅已 3% 以上"都算触发** —— 前者抓盘中异动，后者抓开盘就强的标的。

命中即产出：

```
SignalResult(type=BUY,
             volume=fixed_size,              # 默认 500 股
             price=tick.last_price + price_add,   # 默认 +0.05 元（买单让价，提高成交概率）
             reason="窗口/昨收 涨幅 X.XX% 买入价格 P 数量 N")
```

**第 2 段：情绪过滤（`SectorBuySubSignal`）**

只有前序确实产出 BUY 意向时才查情绪（否则直接 `NONE`，避免每 tick 刷屏查询）。判定顺序：

1. **大盘一票否决**：大盘评级 ∈ {偏弱, 极弱} → **任何标的都不买入。此时不查行业**（省一次映射），按日去重记一次"大盘情绪拦截"日志 + 企微，结果否定为 `NONE`。 - **关键**：此处**不写** `entered` —— 大盘情绪当天转好后，该标的再次拉升仍可买入。 - 快照过期但评级仍在中性以下时**同样拦截**（缺数据偏保守）。
2. **行业准入档位**（大盘不在中性以下时）： - 大盘快照**可用**且评级 ∈ {偏强, 极强} → 行业评级 ∈ {中性, 偏强, 极强} 即可买入； - 大盘评级为**中性**，或大盘快照**不可用**（未加载 / 过期 / 有效标的不足）→ 走**严格档**，行业评级需 ∈ {偏强, 极强}（**不含中性**）。
3. 行业不达标 → 记"行业情绪拦截"日志 + 企微，**并且写** `entered`（避免同一波拉升反复拦截刷屏），结果否定为 `NONE`，短路后续子信号。
4. 达标 → 保留 BUY，并把情绪上下文追加进 `reason`：

```
大盘 评级 X 得分 Y 行业 Z 评级 A 得分 B
```

**第 3 段：资金闸门（`CashGateSubSignal`，链尾）**

```
context.refresh()                          # 现算 deployed_cash
deployed_cash = Σ(持仓量 × 开仓价)  +  Σ(在途买单未成交量 × 委托价)
if deployed_cash + (本笔价格 × 本笔数量) > max_cash:
    拒绝（不买入）
```

> **这一段的视角是组合，不是单标的**：`deployed_cash` 统计的是**全部标的**的持仓成本与在途买单，所以多个标的会竞争同一个额度，**谁先触发谁先占用**（详见 §1.7 事实 1）。它是整条买入链上唯一一步"看到其他标的"的判定。

- 超限 → 结果否定为 `NONE`，`cash_short_count += 1`，同一标的**当日只告警一次**（`_alert_date` 去重）；
- **不写** `entered`：资金不足 ≠ 已买入，后续资金释放后该标的当天仍可买入；每 tick 仍会重新校验资金，够钱立即放行；
- 未超限 → 原样放行 BUY（不补 `reason`，资金是总量闸门而非准入条件）。

### 3.1.3 策略侧下单与开仓追踪

收到 `BUY` 且 `volume > 0` 后：

1. **重复下单防护**：`context.has_active_order(vt_symbol)` 为真 → 记日志"已有在途委托，跳过重复买入"、`entered.add`、返回。
2. `self.buy(vt_symbol, result.price, result.volume, mark=result.reason)` 发单（`Direction.LONG` / `Offset.OPEN`）。
3. `entered.add(vt_symbol)`、`surge_count += 1`。

4. `entry_prices[vt_symbol] = tick.last_price`（触发价近似）、`max_profit_pct[vt_symbol] = 0.0`，并**立即落盘**。
5. 写日志 + 企微：`快速拉升买入 600000.SSE(浦发银行) 窗口 涨幅 3.21% ... 大盘 评级 偏强 得分 68.4 行业 银行 评级 中性 得分 55.1`。

**开仓价的最终确定**：`update_trade` 中，若该笔买入成交前的持仓 ≤ 0（即建仓成交），用**实际成交价**覆盖 `entry_prices`，并把 `max_profit_pct` 重置为 0。

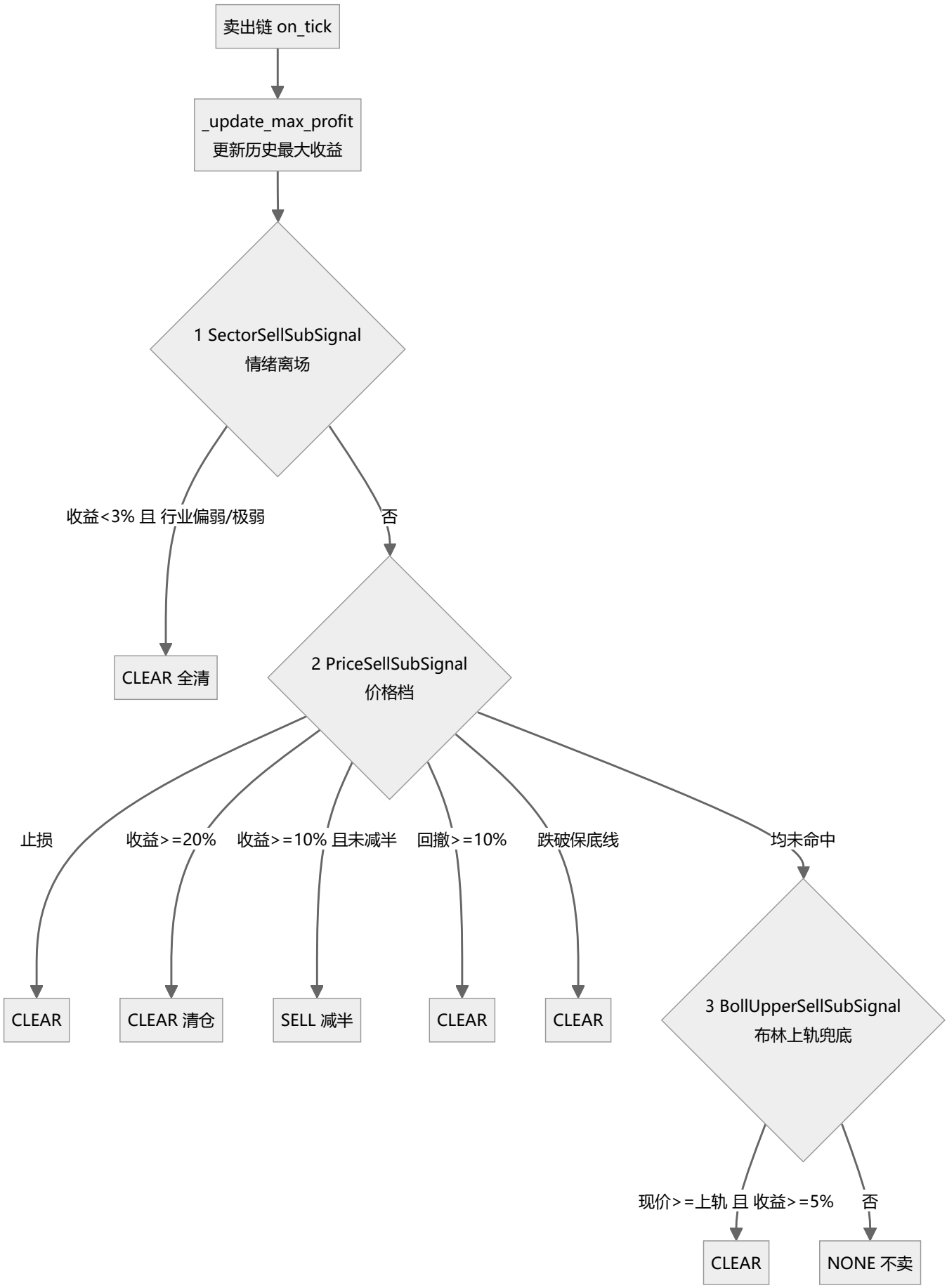
> **开仓价在一轮持仓内不可变**：只在建仓成交时确定一次，之后的分笔成交、加仓、经纪商持仓回报都不得改动。所有收益率判定（止损、止盈、减半、回撤、保底、情绪离场）全部以它为唯一基准。
>
> 特别地，`sync_t1_position` 只在**本地没有开仓价**时才用经纪商持仓均价兜底（覆盖重启后 JSON 丢失的情况）——因为 A 股券商/QMT 返回的多为**摊薄成本价**，部分卖出后已实现盈利会摊低成本价（例如 10 元买 500 股、11 元卖 300 股后成本变 8.5 元），若覆盖会让剩余仓位收益率从 10% 瞬间跳到 29%，立刻误触 20% 清仓止盈。

## 3.2 卖出（单标的判定）

### 3.2.1 执行条件

- `pos > 0`（有持仓）**且** `sellable > 0`（T+1 下可卖量 = 昨仓 − 卖出冻结）；
- 若 `max_profit_pct` 中无该标的记录（JSON 丢失），先用首个 tick 的现价相对开仓价初始化；
- 卖出链先执行**公共前置** `_update_max_profit(tick)`：用现价算 `profit_pct`，若大于历史最大收益则更新 `max_profit_pct` 并落盘（回撤止盈与保底线共用此峰值）。

### 3.2.2 卖出链（优先级短路，首个命中即生效）




**优先 1：情绪离场（`SectorSellSubSignal`）**

- **触发条件**：`profit_pct < TIER_BREAKEVEN_PCT`（默认 3%，**含亏损**）**且** 标的所属申万二级行业评级 ∈ {偏弱, 极弱}。
- **动作**：`CLEAR` 全清，价格 = `last_price - price_add`。
- **设计意图**：行业转弱就主动离场，**不等价格止损挂掉**（弱市里亏 0.5% 也走），避免硬扛到 4%/2% 止损线。
- 收益 `>= 3%` 时本档不触发，交给价格档处理（保成果）。
- 降级（情绪引擎不可用 / 未映射行业 / 行业有效家数不足）→ `sellable=False`，不触发，交价格卖出处理。

**优先 2：价格档（`PriceSellSubSignal`）** —— 按下列顺序判定，命中即返回：

前置：`is_halved = 0 < sellable < fixed_size`（**不另存标记**，用可卖量推断是否已减半；T+1 下减半委托在途也算已减半，避免委托未成交期间价格反复越过阈值而重复减半；撤单/拒单释放冻结量后恢复满仓）。

| 顺序 | 规则 | 条件 | 动作 |
|---|---|---|---|
| a | **分档止损** | `profit_pct <= -stop_pct`（stop_pct 见下） | `CLEAR` |
| b | **清仓止盈** | `profit_pct >= clear_profit_pct`（默认 20%） | `CLEAR` |
| c | **减半止盈** | `profit_pct >= half_profit_pct`（默认 10%）且未减半，且 `0 < ceil(sellable/2/100)*100 < sellable` | `SELL` 卖出量按 100 股向上取整 |
| d | **回撤止盈** | `max_profit - profit_pct >= MAX_DRAWDOWN_PCT`（默认 10%） | `CLEAR` |
| e | **保底收益线** | `max_profit >= 10%` → floor 5%；`>= 5%` → floor 2%；`>= 3%` → floor 0%；当 `profit_pct < floor` | `CLEAR` |

**止损档 `_stop_loss_tier`**：

| 条件 | 档位 |
|---|---|
| 情绪档**在岗**（大盘快照 `available` **且** 该标的行业评级可用）且 `tick.time < WIDE_STOP_END_TIME(10:00)` | **开盘宽档 4%**（`WIDE_STOP_LOSS_PCT`）—— 容忍低开与早盘噪声 |
| 情绪档在岗且时间 `>= 10:00` | **常规档 2%**（`STOP_LOSS_PCT`） |
| 情绪档**不在岗**（大盘快照过期/未加载，或该标的取不到行业评级） | **全天常规档 2%** —— 价格档**不得放宽**，否则就是"没数据时风险敞口更大" |

> 这里的"情绪档在岗"含义是：**情绪数据可信时**才允许早盘放宽到 4%；数据缺失时按最保守的 2% 处理。

保底收益线的直观含义（移动止盈阶梯）：

- 曾赚到过 **≥10%** → 之后无论如何跌破 **5%** 就走；
- 曾赚到过 **≥5%** → 跌破 **2%** 就走；
- 曾赚到过 **≥3%** → 跌破 **0%（不赔钱）** 就走。

**优先 3：布林上轨兜底（`BollUpperSellSubSignal`）**

- **上轨计算（盘前一次性）**：`_refresh_boll_bands` 对"`pos > 0` 且 `sellable > 0`"（即**当天真正可卖出的持仓**）的标的批量取**前复权**日线（`end` = 昨天，`start` = 今天 − `BOLL_LOOKBACK_DAYS(60)` 自然日），

`boll_up = 最近 boll_window(20) 根收盘价的简单均值 + boll_dev(2.0) × 总体标准差(ddof=0)`

用**总体标准差**（`ddof=0`，对应 `talib.STDDEV(nbdev=1)`），与 `ArrayManager.boll` 同口径；样本不足 20 根 / 全 0（前复权数据未落地）/ 取数失败 → 写 0（不可用），取数失败只记日志**绝不抛异常**。 - **盘中触发**：`last_price >= boll_up` **且** `profit_pct >= BOLL_MIN_PROFIT_PCT`（默认 5%）→ `CLEAR` 全清。 - **收益门槛的作用**：既挡住"下跌后的反弹假突破"（价格在上轨上但仍在亏损），也避免只赚一两个点就提前离场。 - **"触及即卖"而非"上穿一次"**：不留触发标记；重复触发由 T+1 卖出冻结量天然抑制（全清委托发出后可卖量即为 0，后续 tick 不再重发）。 - **为何排在第 3 位**：它只在未触发止损、未达 10% / 20% 止盈档、未回撤、未跌破保底时生效，即实际作用区间是 **5% ≤ 收益 < 10%** 的兜底止盈，以及**没有情绪数据时**的额外保护。

### 3.2.3 下单与后续处理

1. **发单**：`sell(vt_symbol, result.price, result.volume, mark=result.reason)`，价格 = `last_price - price_add`（卖单让价）。
2. **纳入监控**：`sell_monitor.track(vt_orderids, vt_symbol, mark=reason)`。
3. **日志 + 企微**：`卖出信号 600000.SSE(浦发银行) 止损 亏损 2.13% 超过常规档 2% ... 卖出价格 9.85 当前收益 -2.13% 最大收益 4.52%`；所有命中结果都会附带四项情绪上下文（大盘评级/得分、行业评级/得分），便于事后复盘定位。
4. **亏损离场预登记**：若 `type == CLEAR` 且当时 `profit_pct < 0`，**立即**登记冷却截止日（`now + COOLDOWN_DAYS`）并落盘 —— 即使卖单被拒/撤单也不会丢这条冷却。
5. **成交回报**（`update_trade`）： - 任何卖出成交都调用 `_record_cooldown`：`days = COOLDOWN_DAYS(2)`（若**成交价 < 开仓价**，即亏损离场）否则 `0`； - 平仓后仓位归零 → 清理 `entry_prices` / `max_profit_pct` / `entered`。
6. **委托回报**（`update_order`）：全部成交 / 撤单 / 拒单 → 从 `sell_monitor` 摘除并推企微；部分成交只推成交通知，不重复推委托通知（避免分笔成交刷屏）。

### 3.2.4 离场冷却（`cooldown_dates`）

| 情形 | 锁定范围 |
| --- | --- |
| 任何卖出成交（止损 / 情绪离场 / 清仓止盈 / 回撤 / 保底 / 布林上轨 / 减半） | 至少 **离场当天**不再买入该标的 |
| **亏损离场**（止损 / 情绪离场，成交价低于开仓价） | **离场当天** + `COOLDOWN_DAYS` **（默认 2）个自然日**，即 D 日亏损离场 → D、D+1、D+2 三天不买，D+3 起释放 |
| 持仓反向对账清零（外部平仓，拿不到成交价、无法判盈亏） | 保守地只锁**当天** |

- 存储语义：`cooldown_dates[vt_symbol]` 存的是**禁入截止日**（YYYYMMDD）；`is_buy_cooldown(vt, today) = (today <= 截止日)`，固定宽度字符串比较即时间先后，可每 tick 低开销调用。
- 同一笔离场可能登记两次（亏损离场在卖单发出时先记、成交回报时再记），因此只在**新截止日更晚**时才更新，**绝不把窗口改短。**
- 每一轮盘前刷新时清掉截止日早于今天的记录，避免持久化数据无限增长。
- 用自然日近似交易日，规避交易日历依赖（改 `COOLDOWN_DAYS` 只对之后新登记的记录生效）。

### 3.3 参数一览

| 参数 | 默认 | 说明 | 可在界面调 |
|---|---|---|---|
| `industry_name` | "" | 对应 `stock_near_ma.sector_name`（取"沪深A股"即全市场 TOP100） | ✅ |
| `fixed_size` | 500 | 单笔买入股数 | ✅ |
| `price_add` | 0.05 | 下单让价（买 +0.05 / 卖 −0.05） | ✅ |
| `max_cash` | 100000.0 | 本策略总占用资金上限（元） | ✅ |
| `surge_pct` | 0.03 | 拉升触发涨幅 | ✅ |
| `surge_window` | 300 | 窗口拉升检测窗口（秒） | ✅ |
| `half_profit_pct` | 0.10 | 减半止盈阈值 | ✅ |
| `clear_profit_pct` | 0.20 | 清仓止盈阈值 | ✅ |
| `boll_window` / `boll_dev` | 20 / 2.0 | 布林上轨参数 | ✅ |
| `t1` | True | A 股 T+1（仅可卖昨仓） | ✅ |
| `STOP_LOSS_PCT` | 0.02 | 常规档止损 | ❌ |
| `WIDE_STOP_LOSS_PCT` | 0.04 | 开盘宽档止损（<10:00 且情绪档在岗） | ❌ |
| `MAX_DRAWDOWN_PCT` | 0.10 | 最大回撤止盈 | ❌ |
| `TIER_HIGH/LOW/BREAKEVEN_*` | 10%/5%、5%/2%、3%/0% | 保底收益阶梯（亦作情绪卖出阈值） | ❌ |
| `COOLDOWN_DAYS` | 2 | 亏损离场额外冷却自然日 | ❌ |
| `BOLL_MIN_PROFIT_PCT` | 0.05 | 布林上轨止盈的收益门槛 | ❌ |
| `MIN_SURGE_SPAN` | 180 | 窗口至少覆盖 3 分钟才判拉升 | ❌ |
| `SELL_ORDER_TIMEOUT` | 300 | 卖出委托超时（秒） | ❌ |
| `REFRESH_TIME` / `MARKET_OPEN_TIME` | 09:15 / 09:30 | 盘前刷新时刻 / 连续竞价开始 | ❌ |

---

## 四、情绪得分计算逻辑

情绪数据由 `vnpy_marketsentiment` App 的 `MarketSentimentEngine` 提供，策略**只读**其最新快照，不参与计算。

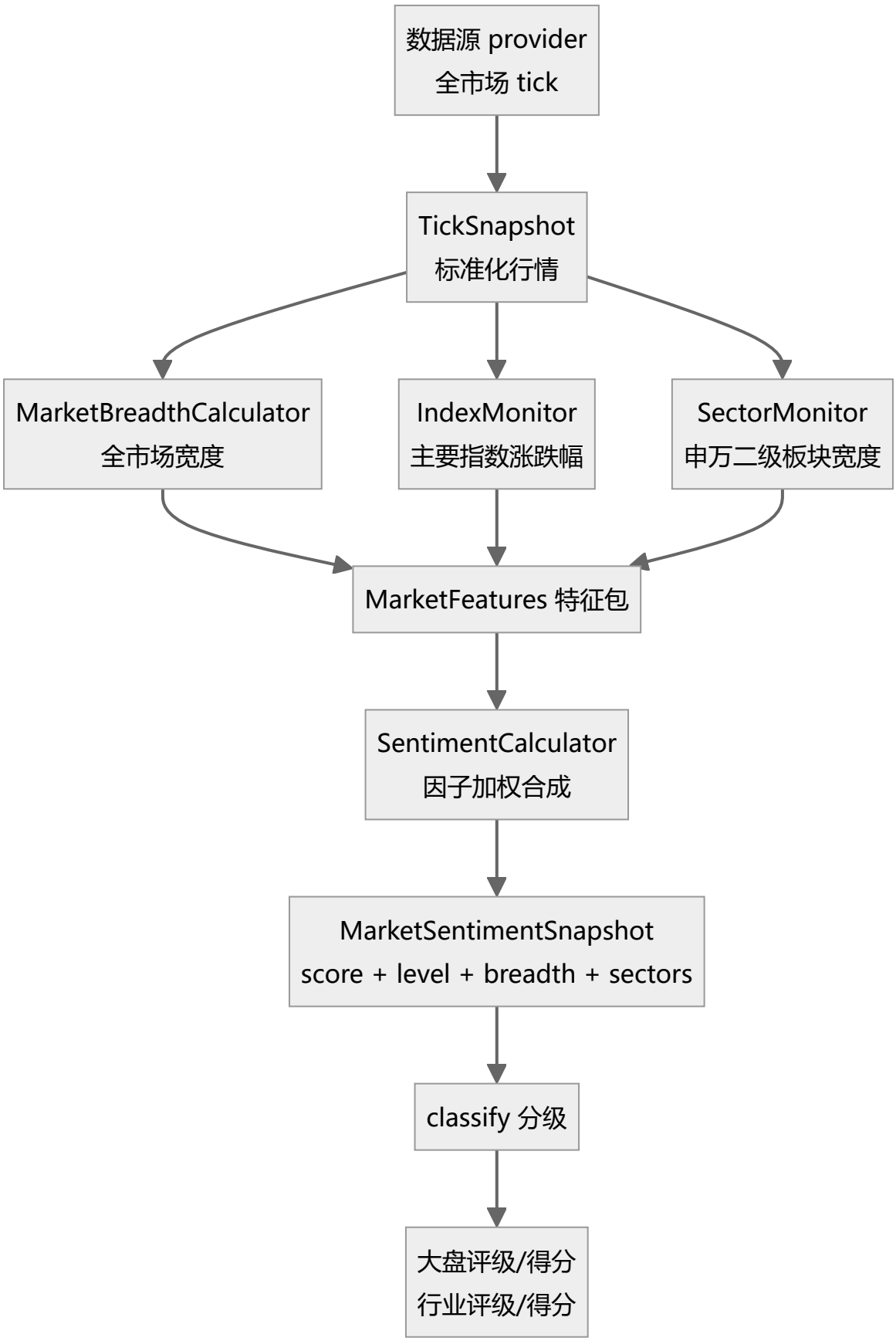
### 4.1 刷新与可信度

- **后台线程刷新**：仅在工作日的沪深交易时段（09:15–11:30、13:00–15:00）内刷新，按 `refresh_interval`（默认 30 秒）对齐到整点间隔（如每分钟 :00 / :30）；收盘后、午休、盘前及周末只睡到下一个开盘时刻，不空转拉 tick。
- **快照时间戳**：`snapshot.datetime` = 对齐后的采样时刻（非 tick 原始时间）。
- **过期判定**：距上次成功刷新或行情时间超过 `stale_after`（默认 90 秒）→ `stale = True`。
- **快照可用性**：

`available = (level != 不可用) and (breadth.valid_count > 0) and (not stale)`

策略侧取行业情绪走 `engine.get_stock_sector(qmt_code)`，**快照不可用即返回** `None`（降级）。

### 4.2 计算流水线




### 4.3 前处理：Tick 标准化

对每个证券，从原始 tick 生成 `TickSnapshot`：

```
change_percent = (last_price / previous_close - 1) × 100     # 单位 %
valid = last_price 与 previous_close 均为有限正数
```

### 4.4 第一步：全市场宽度（`MarketBreadthCalculator`）

输入：全市场 tick + `stock_symbols`（**沪深 A 股**，指数**不**计入全市场涨跌家数）。

参数：平盘判定阈值 `unchanged_epsilon = 0.001%`，涨跌停阈值 `limit_threshold = 9.5%`。

逐标的统计：

| 字段 | 判定 |
|---|---|
| `advancing` 上涨家数 | `change > +0.001%` |
| `declining` 下跌家数 | `change < -0.001%` |
| `unchanged` 平盘家数 | `-0.001% <= change <= +0.001%` |
| `limit_up` 涨停家数 | `change >= +9.5%` |
| `limit_down` 跌停家数 | `change <= -9.5%` |
| `invalid_count` | tick 缺失或价格无效 |
| `valid_count` | 有效可统计的标的数 |

派生指标：

```
advance_ratio        = advancing / valid_count
decline_ratio        = declining / valid_count
net_advance_ratio    = (advancing - declining) / valid_count      # ∈ [-1, 1]，本策略最核心的宽度指标
advance_decline_ratio= advancing / declining                      # 无下跌时退化为 advancing 裸值
average_change_percent = 有效标的涨跌幅的算术平均（%）
median_change_percent  = 有效标的涨跌幅的中位数（%）
universe_size          = 传入标的数（含无效行情的）
```

### 4.5 第二步：主要指数（`IndexMonitor`）

对配置的指数（`DEFAULT_INDEX_SYMBOLS`）取状态：

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| `000001.SH` | 上证综指 |
| `399001.SZ` | 深证成指 |
| `399006.SZ` | 创业板指 |

每个指数记录 `change_percent` 与 `valid`；取不到 tick 的记为 `valid=False`。

### 4.6 第三步：板块情绪（`SectorMonitor`）

对每个**申万二级行业**（板块名前缀 `SW2`，约 134 个，同级互斥）：

1. 取该行业的成分股（板块内部去重，但不跨板块去重；同一股票可属多板块）；
2. **复用同一个** `MarketBreadthCalculator` 算该板块内部的宽度（口径与全市场完全一致）；
3. **板块有效门槛**：`valid_count < minimum_valid_count(5)` → 该板块**整体丢弃**（不计入总分，也不出现在快照中，`get_stock_sector` 返回 `None`）；
4. 算板块分（与 `BreadthFactor` 完全同一公式，但用板块自身宽度）：

`count_score = clamp(50 + net_advance_ratio × 50) # 净涨跌占比 → 0~100 return_score = clamp(50 + average_change_percent / 2.0 × 50) # 平均涨幅 → 0~100 sector_score = count_score × 0.75 + return_score × 0.25`

5. 板块评级 = `classify(sector_score)`（分级口径与大盘完全一致）；
6. 同时产出反查映射 `stock_sectors: {QMT代码: (行业名...)}`，供 `get_stock_sector(symbol)` 按股查行业。

### 4.7 第四步：因子加权合成（`SentimentCalculator`）

三个因子，各自算 0~100 分：

| 因子 | 权重 | 计算 | 不可用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| `BreadthFactor` 市场宽度 | **0.55** | `count_score × 0.75 + return_score × 0.25`，其中 `count_score = clamp(50 + net_advance_ratio × 50)` `return_score = clamp(50 + average_change_percent / 2.0 × 50)` | `valid_count <= 0` → `None` |
| `IndexFactor` 指数行情 | **0.30** | 所有 `valid` 指数 `change_percent` 的**算术平均** `score = clamp(50 + 平均涨幅 / 2.0 × 50)` | 无有效指数 → `None` |
| `SectorFactor` 板块行情 | **0.15** | 分数最高的 **3** 个板块 `score` 的均值 | 无板块 → `None` |

**涨跌幅 → 分数的线性映射**（`scale = 2.0`）：

```
score = clamp(50 + change_percent / 2.0 × 50)
```

即：**−2% → 0 分；0% → 50 分；+2% → 100 分**，超出 ±2% 截断在 0/100。

**加权合成与降级**：

```
合成分 = Σ(因子分 × 因子权重) / Σ(可用因子的权重)
```

- 缺项的因子**不进分子也不进分母**（按可用权重归一化，而不是把缺项当 0 分拉低总分）；
- 缺项时在 `snapshot.error` 里记 `"XX不可用，已降级计算"`；
- 结果 `clamp` 到 [0, 100]；
- **全部因子都不可用** → `level = 不可用`、`score = 0.0`（快照不可用于交易判断）。

**数值示例**（三因子齐全）：

| 因子 | 得分 | 权重 |
|---|---|---|
| 市场宽度 | 62.0 | 0.55 |
| 指数行情 | 71.5 | 0.30 |
| 板块行情 | 78.0 | 0.15 |

```
合成分 = (62.0×0.55 + 71.5×0.30 + 78.0×0.15) / (0.55+0.30+0.15)
       = (34.10 + 21.45 + 11.70) / 1.00
       = 67.25  →  评级「偏强」
```

### 4.8 第五步：分级（`SentimentCalculator.classify`）

综合分（以及板块分）映射为 5 档评级，**左闭右开**：

| 分数区间 | 评级 | `SentimentLevel` |
|---|---|---|
| `score < 20` | 极弱 | `EXTREME_BEARISH` |
| `20 <= score < 45` | 偏弱 | `BEARISH` |
| `45 <= score < 60` | 中性 | `NEUTRAL` |
| `60 <= score < 80` | 偏强 | `BULLISH` |
| `score >= 80` | 极强 | `EXTREME_BULLISH` |
| 有效标的不足 / 全因子不可用 | 不可用 | `UNAVAILABLE` |

**为什么中性区间是 [45, 60) 而不是对称的 [40, 60)**：偏弱档刻意加宽，避免温和走弱被过早判成中性。改动这几个常量会同时改变**全市场与板块**的分级口径（板块同样调用 `classify`）。

派生属性：

- `risk_off = level ∈ {偏弱, 极弱}`；
- `available = level != 不可用 且 valid_count > 0 且 not stale`。

## 4.9 情绪如何被策略消费

数据通路：`vt_symbol`（vnpy，如 `600000.SSE`）→ QMT 代码（如 `600000.SH`，按交易所枚举后缀映射）→ `engine.get_stock_sector(qmt_code)` → `SectorState(name, breadth, score, level)`。

策略共**三处**消费情绪：

| # | 位置 | 用到的量 | 规则 |
|---|---|---|---|
| 1 | 买入：`SectorBuySubSignal` | **大盘评级** + **行业评级** | 大盘 ∈ {偏弱, 极弱} → 一票否决全市场；大盘 ∈ {偏强, 极强}（快照可用）→ 行业 ≥ 中性；大盘中性或快照不可用 → 行业 > 中性（严格档） |
| 2 | 卖出：`SectorSellSubSignal` | **行业评级** | 收益 < 3%（含亏损）且行业 ∈ {偏弱, 极弱} → 全清离场 |
| 3 | 卖出：`PriceSellSubSignal` | **大盘快照可用性** + **该标的行业评级可用性** | 二者**同时**在岗才允许 10:00 前用 4% 宽档止损；否则全天 2% 常规档 |

## 4.10 降级原则（缺数据一律偏保守）

| 场景 | 买入侧 | 卖出侧 |
|---|---|---|
| 情绪 App 未安装 / 未加载 | **不买入**（`buyable=False`） | 情绪卖出**不触发**；价格档**不得放宽**，全天常规档 2% |
| 标的未映射到申万二级行业 / 行业有效家数不足 | **不买入**（`sector_level="未分行业"`） | 情绪卖出不触发，交价格卖出处理 |
| 大盘快照不可用（过期 / 有效标的不足） | 按**中性**处理 → 收紧为严格档（行业需偏强/极强） | 止损档不得放宽 |
| 大盘快照**过期但评级仍在中性以下** | **仍然一票否决**（最保守） | — |
| 大盘评级为"不可用" | 不在"中性以下"档，走严格档 | — |

## 4.11 其他说明

- `MarketRiskOffSignal._evaluate`（全市场清仓判定）目前是**占位实现**（`snapshot.risk_off 或 score < RISKOFF_SCORE_THRESHOLD(20)`），本策略**未使用**它的清仓判定，只调用 `market_values()` 取大盘评级与分数用于消息拼装。策略没有"大盘极弱即全部清仓"的规则，清仓完全由持仓自身的卖出条件驱动。

- 情绪引擎提供了 `advance_decline_ratio`、`median_change_percent`、`limit_up / limit_down`、`breadth` 明细、`get_strong_sectors()` 等尚未被本策略使用的数据，可作为后续策略增强（如跌停家数风控、强势板块选股）的现成输入。
- 板块有效家数门槛（5 家）意味着**小行业**（成分股少于 5 只有效行情）不会产生行业情绪，这些标的在买入侧会因"未分行业"被拒绝、在卖出侧不会触发情绪离场。

---

## 五、存在的问题与对应的解决办法

前面四节描述的是**已经实现**的逻辑。本节记录目前**已知的六处短板**以及规划的应对方向。其中 5.1~5.4 是策略能力上的缺口，目标是提高**期望值**；5.5 关系到**外部输入本身是否可靠**，5.6 则是策略**设计层面**的问题：怎么在不断增加能力的同时，让策略仍然可以被理解和维护。

> 本节所有提议都以"现有兜底（止损、清仓、离场冷却期等）必须保持一定会触发"为前提；5.3 中涉及"放宽已有规则"的提议，其边界由 **5.6 原则一**裁定。

### 5.1 问题一：冲高回落

**现象**：标的在盘中快速拉升至 3% 触发买入，随后见顶回落，把当日涨幅吐光甚至翻绿。由于 A 股 T+1（当天买的当天不能卖），只能眼看着回落，次日开盘往往已经在止损线下方。

**为什么无法根治**：

1. **任何触发条件都需要价格先动起来。**"确认拉升"这个动作本身就要求已有一段涨幅，所以买入成本天然偏高 —— 想确认得越确定，就必须让出越多涨幅，这是结构性的取舍，不是参数没调好。
2. **T+1 放大了这个问题。**如果是 T+0，可以在回落时立刻走；T+1 把当天的风险敞口完全锁死，等于把全部风险押在"这波会不会延续"上，而这个问题当前**完全没有被判断。**
3. 因此这一条**只能提高胜率 / 期望值，不可能消除。**判断一个改动有没有用，要比的是期望值（`E = p × 平均盈利 − (1 − p) × 平均亏损`），不是单看胜率。

**解决路径 A：每天扫描出来的标的先人为过滤一遍**

- **现状**：选股脚本输出的是**纯量化结果**（贴近成本均线 + 已腰斩 + 得分排序的前 100 名），完全不含基本面、消息面、板块轮动阶段这些信息。
- **做法**：开盘前人工过一遍当天名单，把明显不该碰的剔掉 —— 例如业绩爆雷 / 被立案调查 / 面临退市风险 / 连续一字板无流动性 / 属于当前正在退潮的板块等。人工综合判断，可以在**不改一行代码**的前提下提高胜率。
- **代价**：每天需要投入时间；判断不可回测、不可复现，效果依赖人的经验和状态；名单每天都换，无法沉淀成可验证的规则。

**解决路径 B：结合 AI 工具对标的的基本面和情绪进行分析**

- **为什么需要 AI**：代码里的判定全部是**固定阈值**（涨幅 3%、亏损 2%、评级中性以下……），它只能表达"已经发生的事实"，没有理解能力。而"这个上涨到底有没有基本面支撑"这类判断，需要读研报、公告、财

报、新闻、讨论区等多源**非结构化**信息再综合推理 —— 这正是 AI 擅长的，代码逻辑是固定的，AI 是有脑子（智能）的。

- **落地形态**：盘前对当日 100 只池子逐只生成一份简评（评分 + 结论 + 理由 + 风险提示），接进买入链。**优先做成"加分项"**（与 5.6 原则二一致：多而软的打分项，而不是硬否决）；只在确实出现"不可交易"的情形（如已公告退市 / 立案调查）时才作为否决项。也可以在买入命中时对单只标的做一次实时问答式复核。
- **注意点**：AI 输出有不确定性，必须保留人工复核；要考虑调用成本与延迟（盘前批量可接受，盘中实时调用要限频）；**绝不让 AI 直接下单**，它只出意见，兜底（止损 / 清仓 / 冷却期）仍然由代码保证。

## 5.2 问题二：缺少预判，没有结合个股形态结构

**现状**：所有判定条件都是"**点**"和"**线**"层面的量化阈值 —— 涨幅、回撤、离均线距离、布林上轨。**完全不含结构信息。**而三角形整理、双底（W 底）、头肩底、箱体突破这类形态，反映的是"多空力量在时间轴上的演化"，是价格序列的**形状**，不是某个点的数值。

**为什么难**：

| 难点 | 说明 |
| --- | --- |
| 边界定义模糊 | 同一条 K 线序列，不同人画出的颈线、趋势线位置可能不同，没有唯一正确答案 |
| 本质是事后确认 | 突破之前只能叫"疑似双底"，突破之后才能确认为"双底" —— 形态识别天然带一点滞后，与"预判"的诉求存在张力 |
| 写死规则容易过拟合 | 把"双底"编码成若干条 `if` 条件，很容易退化成对历史样本的拟合，换标的、换周期就失效 |
| 实时计算代价高 | 当前行情是约 3 秒一次的快照，在 tick 上实时判形态开销大、噪声也更大 |

**解决路径：结合 AI 工具分析形态，且形态不需要实时**

- **关键前提：形态判断是"盘后一次性计算"的活。** 每天收盘后对当日池子的标的（甚至可以扩到全市场）跑一遍即可，**不占用盘中 tick 的计算预算**，也与 T+1 的交易节奏天然匹配 —— 今天盘后看结构，明天开盘用结果。
- **分工设计**： 1. 盘后取日线 / 60 分钟 K 线序列； 2. 交给 AI 做形态识别与描述，例如输出"处于上升三角形收敛末端""20 日双底且右底高于左底""箱体上沿 12.50 附近"； 3. AI 输出的**关键位**（颈线 / 上沿 / 支撑位）转成数值，次日盘中当作**量化条件**使用 —— 例如"价格突破箱体上沿 = 结构确认"，这部分是完全可编码的。
- **这样设计的好处**：把**无法编码的形状**交给 AI，把**可编码的数值比较**留在代码里，两边优势都用上；同时还给买入多了一层"结构确认"的过滤，对 5.1 的冲高回落也有帮助（突破关键位买，比单纯追涨幅买的位置更合理）。
- **状态：探索中。** 目前形态识别的准确率、AI 输出的稳定性、以及"哪些形态确实能提高期望值"都还没有结论，尚未形成可落地的方案。

## 5.3 问题三：量价关系和趋势判断尚未纳入

**现象（两个具体表现）**

1. **趋势中正常的回撤被误判成趋势结束。** 标的接触均线后开始趋势性上涨，上涨过程中必然有回撤。但当前卖出的回撤档是**纯幅度**判定：从最高点回撤 10 个百分点就清仓，**完全不看成交量**。缩量回调（换手洗盘，趋势未破）和放量下跌（资金派发，趋势结束）在当前逻辑里触发的动作完全一样 —— 结果是把还在走趋势的票提前卖飞。
2. **清仓之后就再也买不回来。** 清仓后价格往往已经远离均线，而标的池是每天按"价格贴近历史成本均线（±1%）"重新筛出来的，价格一旦跑开就**自然掉出名单**，第二天不再订阅、不再检测买入。再加上"任何离场当天都禁买"，等于**一次性进出**：一只刚起趋势的票，被中途 10 个点的回撤劝退之后，后面最厚的一段涨幅完全吃不到。

**拆成三个可独立讨论的子问题**

| # | 子问题 | 现状 |
|---|---|---|
| 1 | 卖出侧只看幅度，不看量价 | 止损 / 回撤止盈 / 保底线全部只用价格；成交量字段一次都没用过 |
| 2 | 没有"趋势状态"的概念 | 所有条件都是某一刻的数值（点 / 线），没有"这只票现在处于筑底 / 启动 / 趋势中 / 退潮 / 结束"的判断 |
| 3 | 一次性进出，清仓即离场 | 离场当天禁买、亏损再锁 2 天；标的池每天按"贴近均线"重建，远离均线即掉出 → **双重阻断** |

**探索方向一：用成交量给回撤分类（量价关系）**

核心思想：**同样是回撤，缩量回调与放量下跌的含义完全相反。**

| 情况 | 含义 | 期望动作 |
|---|---|---|
| 价格回撤、**成交量明显萎缩**（例如回撤段平均量能只有上涨段的 50%~70% 以下） | 换手、洗盘，趋势大概率未破 | **不触发止盈**；改为收紧止损或改用移动止损 |
| 价格回撤、**成交量同步放大**（放量滞涨、放量下跌） | 资金派发，趋势可能结束 | 按现规则离场，甚至可以提前 |

- **数据成本低**：tick 自带成交量字段；日线量能也有现成通道 —— 盘前算布林上轨那次取数已经在拉前复权日线，把量能字段一起取回来几乎零新增成本，**不需要新数据源。**
- **待解决的细节（目前都还没有定论）**：
- "上涨段"与"回撤段"怎么划分（多大跌幅算一段回撤）；
- 行情是约 3 秒一次的快照，tick 的成交量是**累计值**，要用**区间增量**，快照口径需要先核实；
- 成交量的绝对值在不同标的之间差好几个数量级（大盘股 vs 小盘题材股），必须先按**标的自身历史量能归一化**，否则阈值无法通用；
- "萎缩到多少算萎缩"这个阈值必须用样本验证，而当前策略样本量很少（见 5.7 的纪律），容易过拟合。

**探索方向二：引入"趋势状态"，把止盈从"固定幅度"改成"跟随趋势"**

- **做法**：加一个状态机（例如 `筑底 → 启动 → 趋势中 → 走弱 → 结束`），不同状态下用不同的卖出规则。

- **关键差别**：在"趋势中"状态下**不因为 10 个百分点的回撤离场**，改用移动止损（跌破 5 日均线、或跌破前一个回撤低点才走）。
- **现成的判定手段**：均线多头排列、价格站上 N 日均线、`higher-high / higher-low` 结构、ADX。
- **难点**：这条路是收益最厚的一段，但也是最难调稳的一段 —— **趋势跟踪在震荡市会反复被打**；而且它和"不追高、只买贴近均线的票"的初衷存在张力（趋势的后半段价格必然远离均线）。

**探索方向三：解决"清仓后不能再进"**

现状是**双重阻断**：① 离场冷却；② 标的池按"贴近均线"重建。可能的改动（都需谨慎 —— 冷却期的存在本来就是为了抑制"卖出 → 再买 → 再卖"的反复磨损）：

| 方向 | 内容 | 风险 |
|---|---|---|
| 订阅池扩展 | 给池子加一类"趋势跟踪池"：已经买入过、且目前仍处于趋势中的标的，即使价格远离均线也保留订阅（订阅集合本来就支持"池 ∪ 持仓"，可扩成"池 ∪ 持仓 ∪ 趋势跟踪集"） | 需要先有可靠的趋势判断，否则等于无限制追高 |
| 冷却期分级 | 区分"止盈离场"与"亏损离场"，只在**判断错了**时才锁 2 天 | 反复磨损的风险会回来；**且按 5.6 原则一，离场冷却属于"防大亏层"、不允许直接放宽** —— 可行做法改成"重新介入前完整走一遍买入链"，即一次全新的入场判定，而不是把冷却期调短 |
| 分批止盈替代一次清仓 | 把"清仓"改成阶梯减仓（例如 +20% 卖 1/3、+30% 再卖 1/3，剩余用移动止损跟随） | 单笔平均盈利下降，但"清仓后买不回来"的问题天然消失 |
| 再入场条件 | 不是"远离均线就不买"，而是"远离均线但出现新的结构确认（回踩不破 + 重新放量站上关键位）才买" —— 与设计草案的 VWAP 回踩买点同一思路，可复用同一套确认逻辑 | 确认条件会显著减少机会数（见 5.7 纪律第 2 条） |

其中**分批止盈替代一次清仓**可能是最现实的折中：它同时缓解"回撤稍大就止盈"和"清仓后不能再进"两个问题，而且策略里已经**有"减半"这个动作**，扩成分档减仓不需要新架构。

**为什么现在还没落地（如实记录）**

1. **样本量不足**：条件叠加后每天只有 1~3 笔机会，在这个量级上调量价阈值就是在拟合噪声（见 5.7 纪律第 2 条）。
2. **与初衷存在张力**：趋势的后半段价格必然远离均线，"吃趋势"和"不追高"怎么取舍，边界还没想清楚。
3. **量能口径未定**：3 秒快照下的成交量口径（累计值 vs 区间增量）、跨标的的归一化方式，都需要先核实数据再定规则。
4. 因此本节**只记录问题与候选方向，不形成结论** —— 目前这块思路还很模糊。

**与已有设计储备的关系**

- `doc/predictive-signals-design.md` 里的「量能确认」（买入侧，用量能判断这波拉升是否扎实）、「拉升质量」（斜率 / 路径回撤）、「跌破分时均价 → 减半」（卖出侧第 6 档）可以作为起点，但该文档的定位是**买入侧预判**，**没有覆盖**本节的三个子问题（卖出侧量价、个股趋势状态、再入场）。
- `doc/market-trend-design.md` 做的是**大盘**情绪序列的趋势，不是**个股**趋势，两者互补而不重叠 —— 也就是说**个股趋势判断目前是完全空白。**

### 5.4 问题四：无法回测，策略效果至今没有定论

**现状**：策略到底有没有正期望、胜率与赔率大致在什么水平、最大回撤多大 —— 这些都**没有数据支撑**，只能靠实盘体感。根本原因是策略**依赖实时的市场情绪得分**，而情绪在回测环境里拿不到。

**为什么现在回测跑不起来（三个层次的原因）**

**第一层：回测里情绪引擎是缺席的，而买入链强依赖它 → 一笔都不会成交**

- 情绪是 `vnpy_marketsentiment` 这个 App 靠后台线程在**全市场实时行情**上算出来的；回测引擎里没有全市场 tick，自然没有情绪 App，取行业情绪一律返回"拿不到"。
- 而策略的降级原则是**"拿不到就不买"**：情绪不可用 → 行业评级被视为"未分行业" → 买入链第二段直接拦截，标记"已处理"并否定买入。
- 结果：策略扔进回测**是零成交**，不是"效果差"，是**"根本不运行"**。这一点必须先解决，否则回测无从谈起。

**第二层：历史情绪无法精确重建**

| 数据 | 现状 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 按日收盘分 | 每天一条，重启不丢 | 只有**日级**一个分数，没有盘中分时；且只累积 **App 安装并运行过的日子** —— 新装从零开始，历史的补不回来 |
| 分时序列 | 盘中每 30 秒采样，按分钟存 | 默认**只保留 30 天**，而且可以整体关掉 |
| 行业成分股 | 申万二级映射文件是**当前快照** | 严格重建历史某日的行业情绪，需要那一天的成分股名单（成分会调整） |
| 快照语义 | 可信性判定：评级非"不可用" + 有效标的充足 + 未过期（超 90 秒） | 都是**运行期语义**；回放历史时必须重新定义"当时那一刻的数据算不算可信" |

**第三层：回测引擎的能力与本策略不匹配**

- 现有回测引擎是 **bar 级**（分钟 / 小时 / 日），而本策略的买入触发是 **tick 级**的"5 分钟窗口内相对最低价涨 3%"。用分钟 bar 复现不了，只能近似 —— 近似会同时影响触发次数和成交价，结论要打折。
- 一批**实盘运行期条件**在回测里没有对应物：卖单挂 5 分钟未成交就撤单、部分成交、拒单、T+1 可卖量与卖出冻结、在途买单占用资金、持仓反向对账。都能近似，但与实盘的差距必须写进结论。
- 另外，策略侧目前**没有结构化的逐笔绩效记录**（只有日志和企微通知），所以即使实盘跑了一段时间，也拿不到现成的胜率 / 赔率 / 期望值数字，得人工从通知里翻。

**好消息：有一块现成的资产**

- **标的池可以精确历史回放**：选股结果是按"交易日 + 板块"逐日入库的，**历史全保留、不做清理。**所以回测里"那一天就用那一天的池子"能做到，而且与实盘口径完全一致 —— 这是最难的一块，已经解决了。
- **回测框架与统计指标已经具备**：现成的组合回测引擎已经能输出总成交笔数、日均成交笔数、总盈亏 / 净盈亏、最大回撤等指标，缺的是"情绪接入"和"tick 级数据"，而不是从零搭框架。

**技术准备方向（按建议顺序）**

| 顺序 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| ① **无情绪基线回测** | 给情绪子信号加一个回测开关或桩：把情绪档改成"放行"，而不是像现在这样降级成"不买入"（否则零成交）。先把价格部分（选股池、拉升触发、止损止盈回撤保底、冷却期）完整跑起来 | 拿到**基线数字。**有了基线，才能回答"情绪过滤到底贡献了多少" |
| ② **情绪离线回放** | 把情绪**离线批量算好**、存成可回放的时间序列；回测时按回测时钟读序列，不再调引擎。需要先定：全市场历史数据的来源与精度、行业用哪一天的成分、快照对齐与"是否可信"怎么定义 | 让含情绪的策略真正可回测 |
| ③ **数据与引擎能力补齐** | 3 秒级（至少分钟级）历史数据用以复现窗口拉升；回测时钟驱动的"当天池子"取值；成交假设（限价单能否成交、涨跌停 / 停牌日如何处理、成交量约束） | 提高回测与实盘的接近度 |
| ④ **小资金实盘做最终验证** | 接受"情绪类信息只能近似回放"，回测只用于**方向性验证**（这个改动是变好还是变坏），最终结论用实盘小资金、按**笔数**（≥100 笔）验收 | 与 5.7 的两条纪律一致（比期望值、按笔数） |

**为什么这件事优先级最高**

5.1 / 5.2 / 5.3 里的每一条改进（人工过滤、AI 形态、量价关系、趋势状态、分批减仓、重新介入判定……），**都需要一个可比较的基线和统一的评价口径**才能判断"是变好了还是变坏了"。没有回测，这些改动只能靠感觉取舍，改完也不知道对不对 —— 所以回测是它们共同的**前置条件**，是当前最底层的一个缺口。

## 5.5 问题五：情绪计算本身是否合理，以及情绪到底该怎么用

**背景**：情绪是本策略**唯一的外部量化输入**，也是唯一一个"规则由别人定、效果由本策略承担"的模块。它在策略里被用在三处（买入准入、行业离场、止损放宽档），权重很高；但情绪**自己的设计从未被验证过。**这一节记录四个疑问。

**疑问一：得分计算的逻辑是否合理**

现在的合成方式是：三因子加权（宽度 **0.55** / 指数 **0.30** / 板块 **0.15**），宽度内部又分涨跌家数 **0.75** 与平均涨幅 **0.25**，涨跌幅到分数的映射固定为"−2% = 0 分、0% = 50 分、+2% = 100 分"。

| 疑点 | 具体问题 |
| --- | --- |
| 映射区间 | 为什么是 **±2%**？A 股高波动时段（涨停潮 / 恐慌日）平均涨幅很容易超过 2%，一超就截断，分数会**长期顶在 0 或 100**，失去分辨力 |
| 权重来源 | 0.55 / 0.30 / 0.15 与 0.75 / 0.25 都是**人为设定**的，没有任何数据依据 |
| 板块因子的语义 | 取"分数最高的 3 个板块"求均值，本质是**选择性偏差**：它衡量的是"最强方向有多强"，而不是"市场整体板块强度"。两种语义得分完全不同，而策略把它当成了后者 |
| 合成方式 | 加权平均会把**极端分布中位数化**（涨停潮 / 跌停潮这种最需要被识别的状态，恰恰会被平均掉）；也没用分位、非线性或极值项 |

**疑问二：情绪强弱等级的划分是否合适**

分档是 `<20` 极弱 / `<45` 偏弱 / `<60` 中性 / `<80` 偏强 / `>=80` 极强。文档说明这几个边界是"为了避免温和走弱被过早判成中性"而**刻意调过**的，但同样**没有验证依据。**

风险在于敏感度：策略里所有关键判定都卡在这些边界上（大盘中性以下→全市场不买、行业中性以上→才可买）。**边界偏 1 分就可能让整天的买入行为反转** —— 高敏感度 + 无验证 = 高风险。

> 另一个待调研的点：是否应该用**历史分位**代替**固定阈值**？同一个分数（如 55）在牛市里可能算偏弱、在熊市里可能算偏强，固定阈值的语义会随环境漂移。

**疑问三：指数的覆盖不完整**

现在只取三个指数：**上证综指、深证成指、创业板指。**问题有三：

1. **漏了深证综指**（也没有中证全指 / 中证 500 / 中证 1000 等更贴近全市场构成的宽基）；
2. **与标的池不匹配**：本策略的标的池是**全市场 A 股**（剔除科创板与北交所），但上证综指与深证成指都偏向大市值权重股，两者代表的市场与策略实际买卖的股票不是同一个；
3. **信息量被高估**：三个指数高度同涨同跌，"求平均"实际上约等于"取一个指数"，指数因子能提供的信息量远少于 30% 权重所暗示的。

**疑问四：情绪在策略里到底该怎么用**

这是最根本的一个疑问 —— 现在情绪是**开关**，而不是**刻度**：

| 现状特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 用法层级不统一 | 买入看"大盘 + 行业"两层，卖出只看"行业"一层，大盘不参与卖出 |
| 同一个数据两种角色 | 买入用**评级**当硬门槛，止损放宽用**可用性**（在不在岗）—— 既是信号又是健康检查 |
| 只有开关没有刻度 | 大盘只用于"一票否决"和"决定行业准入档位"，从不作为**仓位大小**或**交易频率**的调节量（弱市少买 / 强市多买） |
| 粒度粗 | 只有"大盘 / 行业"两个层级，没有轮动、没有个股相对强弱 |

也可能"开关"就是最适合本策略的最简用法，而"刻度"反而会引入更多未验证参数 —— 这一点需要调研与验证后才能判断。

**为什么要单独列为一个问题**

情绪是本策略的地基：买入要靠它放行，卖出要靠它提前离场，止损档要靠它决定。**地基没验过，上面的调整都缺少立足点**；而且因为回测做不了（5.4），这个疑问会被长期掩盖，只能靠实盘体感。

**解决路径（按建议顺序）**

**第一步：调研 —— 看其他量化软件 / 框架在"市场情绪 / 市场宽度"这块是怎么设计的（不依赖回测基建，可以立即做）**

调研对象（待逐一核实）：

- 在线量化平台的市场温度 / 情绪类指标（聚宽、米筐、优矿等）；
- 行情软件里的涨跌家数类指标（通达信、同花顺等）；
- 经典市场宽度（breadth）体系：腾落指标（Advance-Decline）、McClellan 振荡器、涨跌停家数、新高新低股数；
- vnpy 生态内已有的同类实现（除了本项目的 `vnpy_marketsentiment`，看有没有其他参考）。

每个对象回答四个问题：

| # | 调研问题 | 对应的本策略疑问 |
|---|---|---|
| 1 | 用什么**原始指标**（家数 / 涨跌幅 / 成交量 / 涨跌停 / 新高新低 / 北向资金……） | 疑问一 |
| 2 | 怎么**合成**（等权 / 加权 / 分位 / 标准化 / 极值项） | 疑问一 |
| 3 | 怎么**分级**（固定阈值 / 历史分位 / 自适应） | 疑问二 |
| 4 | **怎么用**（择时开关 / 仓位调节 / 选股过滤 / 风控闸门） | 疑问四 |

> 特别关注第 3 问：**如果主流做法是用历史分位而不是固定阈值**，那说明我们的 `<20/<45/<60/<80` 可能先天就存在问题（不同市场环境下同样的分数含义不同）。

**第二步：用数据验证情绪因子本身（依赖 5.4 的回测基建）**

| 验证项 | 做法 |
|---|---|
| 单因子有效性 | 把宽度分 / 指数分 / 板块分分别与"次日、未来 N 日全市场收益"做相关性、分组收益检验 |
| 分级敏感度 | 把每个边界上下各挪 5 分，看策略行为变化多大（现在是"边 1 分定生死"，必须量化） |
| 权重稳健性 | 把 0.55/0.30/0.15 换成等权或其他组合，看结论是否变 |
| 用法有效性 | 对比"开关式"（现方案）与"刻度式"（仓位调节）的期望值 |

**第三步：补齐指数覆盖（低成本，可立即做）**

- 至少补上**深证综指**（与"全市场、中小市值占比高"的标的池更匹配），并考虑中证全指 / 中证 1000；

- 相应考虑是否应该**降低指数因子权重**（它与标的池不匹配，且与上证/深证高度相关）。

**第四步：重新审视情绪在策略里的用法层级（需先想清语义）**

- 先回答一个语义问题：**情绪是用来"减少亏损"还是"提高胜率"？** —— 对应 5.6 原则一的分层。如果是为了"不在弱市里买"，它属于提胜率层；如果是为了"弱市里降低整体风险敞口"，它更接近防大亏层。两者的纪律完全不同。
- 可能的用法扩展（都需验证）：作为**仓位大小**的调节量（弱市少买）；作为**标的池规模**的调节量（弱市只做分数最高的几只）；作为**卖出紧迫度**（弱市把止损收紧）。
- 但要警惕：每加一维用法都在增加复杂度（见 5.6 原则二），必须先把"开关 vs 刻度"想清楚再动手。

**状态：待调研 / 待验证。** 情绪模块目前在实盘中是"能用但未验证"；四个疑问里，**疑问三（补指数）成本最低、可以马上做**，**疑问一与疑问四需要先调研**，**全部验证都要等 5.4 的回测基建。**

## 5.6 问题六：策略本身过于复杂，已经难以理解和记忆

**现状盘点：现在要同时记住的东西有多少**

| 维度 | 数量 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 买入链 | 3 段 | 拉升检测（OR 两条） → 情绪过滤（大盘一票否决 + 行业准入两档） → 资金闸门 |
| 卖出链 | 3 段优先级，其中价格档 5 条 | 情绪离场 → 止损 / 清仓 / 减半 / 回撤 / 保底 → 布林上轨兜底 |
| 卖出触发原因 | **8 类** | 情绪离场、开盘宽档止损、常规档止损、清仓止盈、减半、回撤、跌破保底、布林上轨 |
| 冷却期 | 3 种 | 任何离场锁当天、亏损离场再锁 2 天、外部平仓纠正只锁当天 |
| 横切机制（买卖两侧都用） | 4 项 | 卖出委托超时监控、持仓反向对账、T+1 可卖量与卖出冻结、在途委托防护（资金闸门已计入买入链，不重复计） |
| 参数 | 可调 11 个，写死 20+ 个 | 可调的见 §3.3 参数一览 |
| 降级组合 | 三层 | 情绪引擎在不在 / 快照可不可信 / 行业分没分到 |

**为什么"每条规则都合理"也会变复杂**

- 规则数量是**线性**增长的，但规则之间的**交互**是平方级增长的。理解策略不只是记住每条规则，而是同时记住：**档位顺序 + 每档的前置条件 + 各档的例外 + 例外里的例外。**
- 具体例子："早盘 10:00 前能用 4% 宽止损"是一个例外，而这个例外本身又连着两个条件（大盘快照可用 + 该标的行业评级可用）。要向别人解释"止损为什么是 4%"，得同时说清三层。
- 所以复杂度不是代码行数问题，而是"**人脑需要同时持有的概念数**"问题。就本策略现在的量，已经属于"能跑、但难记"的状态。

- **关键背景**：5.1~5.5 每一条都在提"加能力"（人工过滤、AI 形态、量价关系、趋势状态、分批减仓、回测、补指数、扩用法……）。没有原则约束的话，策略会从"难记"直走向"不敢改"。因此 **5.6 是整个第五章的制衡**：能力要加，但必须按纪律加。

**策略设计的几条原则（初步总结，需长期实践修正）**

### 原则一：分层——按"目的"分三层，别把"保命"和"多赚"混在一起

判断一条规则属于哪层，只需问一句：**它失效了，会导致大亏，还是只是少赚?**

| 层 | 目的 | 成员 | 纪律 |
|---|---|---|---|
| **防大亏层** | 先活下来 | 止损、清仓、离场冷却期 | **绝不叠加状态条件**（不看趋势、不看量能、不看当期情绪松紧）；改动要极谨慎 |
| **保护浮盈层** | 少赚还是多赚 | 减半、回撤、保底、布林上轨 | 允许按市场状态调整（例：趋势中放宽回撤）；但调整后**必须有替代的风险控制** |
| **提胜率层** | 提高期望值 | 情绪过滤、量能、趋势、AI 形态、AI 基本面评审 | 可以多、可以调、可以开关；职责是提高期望值，不是保命 |

好处：① 调上两层不会动到防大亏层；② 出问题时能立即判断是哪一层坏了；③ 提胜率层可以随时关掉回退到基线（配合 5.4 的回测开关）。

**一处必须显式处理的张力（本节最有价值的一条自查）**

5.3 的两个方向都在"给已有规则加状态条件"，按本原则它们的结论**正好相反**：

| 提议 | 触及哪一层 | 按原则的结论 |
|---|---|---|
| 方向二：趋势中放宽回撤止盈 | 保护浮盈层 | **允许。**但必须成对出现：放宽的同时把省下来的风险敞口交给一个**移动止损**（跌破 5 日均线 / 前一个回撤低点就走），否则只是单纯放大风险敞口 |
| 方向三：止盈离场不再锁 2 天冷却期 | 防大亏层 | **不允许直接放宽。**可行的替代是把"重新介入"做成**一次完整的、全新的入场判定**（重新走完买入链），而不是"把冷却期调短" —— 不做"同一次交易的加时"，而是"一次必须过全部准入的新交易" |
| **现有实现**：早盘宽档止损（4%）依赖"情绪档在岗" | 防大亏层 | **一处已有的偏差。**按本原则，防大亏层不应依赖外部数据。它现在的方向是"数据可信才放宽"（失败模式偏安全），但仍有两个隐患：① 情绪 App 挂掉时止损会**变严**（4% → 2%），早盘被噪声打掉的概率上升，**策略行为随外部模块的可用性而变化**；② 一档止损要讲清得说三层。重构方向二选一：要么去掉这个前提（统一一档），要么把"早盘容忍噪声"改写成**不依赖外部数据**的规则（例如按标的自身开盘波动归一） |

这条张力本身也说明：**分层不是为了分类好看，而是为了遇到新提议时能立即回答"这条能不能加条件"。**

另外需要如实记录：按原则一与原则三自查，**当前实现里已经存在两处偏差** —— ① 止损依赖"情绪档在岗"（见上表末行）；② `TIER_BREAKEVEN_PCT` 一值两义（见原则三第 2 点）。两处都应列入后续重构清单。

### 原则二：组合方式用"优先级 + 打分"，少用"全部取与"和嵌套

- "全部取与"有两个代价：机会数指数衰减（见 5.7 纪律）+ **理解成本变高**（每加一个硬否决条件，就多一个"为什么这单没做"的分支）
- "打分 + 最少满足 N 项"没有这个问题：不产生分支，而且**可解释**——"综合分 78，其中量能 3 分、趋势 2 分"比"过了 5 个 if" 好记也好复盘
- 嵌套要拆开：**"早盘宽档止损"和"常规档止损"应该是两档平行规则，各自条件平铺**，而不是一档里再判一次
- **自查方法**：要向别人解释这条规则需要说几句话？**超过两句就该拆。**

### 原则三：单个规则的三个自律

1. **一句话能说清它在防什么。** 若只能靠"因为当时遇到了 XX 情况"解释，它就是特例补丁，应该合并或删除。 - 正面例：布林上轨止盈 —— "赚了 5%~10%、又没到别的档时，摸到统计上边界就走"，一句能说

清，可以留。 - 反面：若有三条规则都在防"假突破"，应该合并成一条更通用的。

2. **一个常数只能有一个含义。** 反例：`TIER_BREAKEVEN_PCT`（3%）同时承担"保底收益线第三级"和"情绪卖出的收益门槛"——改它会同时影响两处，读的人必须额外记住这层耦合。**宁可多一个常数，不要一个常数两个意思。**
3. **规则只能增加 / 删除，不要修改语义。** 改一条老规则的语义，会让历史复盘和已沉淀的经验全部失效。想调整时，优先"删旧的 + 加新的（并说明新规则覆盖了什么）"。

### 原则四：新增能力优先外移到策略之外

| 能放的位置 | 优先度 | 本策略的例子 |
|---|---|---|
| **盘前一次性算好** | 最高 | 布林上轨：盘前算完，盘中只做一次数值比较 |
| **离线算好**（脚本 / AI） | 高 | AI 形态识别、AI 基本面评审（5.1 / 5.2）——都只产出"关键位 / 评分 / 标签" |
| **贴到标的池上的标签** | 高 | 选股得分——入库备查，不占盘中计算 |
| **盘中实时判定** | 最低 | 只保留真正需要"当前这一刻"信息的部分（拉升触发、止损止盈） |

好处：策略本体保持一个**稳定的小内核**（选股池 + 拉升触发 + 防大亏层），复杂度转移到外围的脚本 / AI / 数据层，而外围可以随便换、随便改。

### 原则五：每一层都要能单独观察

- 现在的设计已经不错：每笔下单都带 `reason`，包含档位名、收益、最大收益、四项情绪上下文。
- 但只覆盖了一半：买入链的三道拦截（大盘 / 行业 / 资金）都有日志，而**卖出优先级链上"被跳过的档"没有任何记录。**一条优先级短路链里，事后无法回答"当时第 2 档为什么不触发"。
- 原则：任何判定都要能回答两个问题 —— **为什么是它、为什么不是别的档。**建议在关键档位补"未命中原因"的可选日志（或存成可回看的结构）。

### 原则六：定期做减法，而不是只做加法

- 交易策略的复杂度是**单向增长**的：遇到一个问题就加一条规则，很少删。
- 建议做法：定期（如每月）统计**各档位的实际触发次数**（来自 5.4 的回测或实盘日志），把从来没触发过的规则单独列出来重新审：
- 只是环境没遇上 → 保留；
- **永远不可能触发**（条件自相矛盾、被前面的档截断）→ 删除或修正。
- 这也是 5.4 回测的另一个价值：**它能告诉你哪条规则其实是"死代码"。**

### 原则七：参数要克制，且区分"可调"与"写死"

- 可调参数越多，实盘调参越容易变成过拟合；写死的常量才真正构成"策略逻辑"。
- 判断标准：只有"确实需要按账户大小 / 风险偏好调整"的才暴露；属于策略逻辑本身的就写死。
- 本策略这点做得不错（可调 11 个、写死 20+ 个），应作为纪律保持。

**为什么复杂是"真问题"，而不只是不优雅**

1. **无法复盘**：亏钱后要判断"是规则错了还是运气差"，必须先能说清"当时是哪条规则生效、为什么生效"。规则太多、交互太深时，这一步做不到。
2. **无法改动**：加一条规则前无法预估影响面 —— 新规则可能把另一条规则**永久截断**（前面的档先命中，后面那条再也不会触发）。
3. **无法验证**：样本量本来就少（每天 1~3 笔），规则多到每条只有个位数样本时，就永远无法验证任何一条。
4. **人也会记错**：5.1 路径 A 的人工过滤是盘中的快速判断，几秒内根本想不起完整的规则树。

**这块需要不断实践总结 —— 几个可落地的做法**

- **把"能读懂"当成验收标准**：新人（或三个月后的自己）能不能在**一张图 + 一页纸**里说清完整流程？做不到就说明该简化了。
- **每次新增规则时问三个问题**：① 能一句话说清吗？② 它会和谁冲突、会把谁截断？③ 有没有更靠外层的实现位置（盘前 / 离线 / 打分）？
- **定期做规则审计**：列出全部规则 → 标注各自的触发次数 → 删掉从不触发的 → 把"一句话说不清"的标记为待重构。
- **守住最小可用内核**：防大亏层（止损 / 清仓 / 离场冷却期）+ 拉升触发构成内核，其余全部是可拆卸的增量 —— 随时能关掉回到基线版本。

> 本节是**初步总结**，不是已经验证的结论。设计原则这类东西只能在反复实践（加规则 → 变难理解 → 拆解简化）中逐步成型，目前只在"分层"和"复杂度外移"两条上有明确共识。

## 5.7 已有的设计储备

`doc/predictive-signals-design.md`（**预判能力增强设计草案**）已经把 **5.1~5.3** 的部分问题做成了可落地的方案（它不涉及 5.4 的回测、5.5 的情绪设计、5.6 的复杂度），其中与本策略直接相关的：

| 方向 | 内容 | 对应问题 |
|---|---|---|
| **买入从"追高"改成"右侧确认"** | 拉升命中后**不立刻买**：等回踩到当日均价线附近、且没有深破，再重新站上均价线才买。买点从"拉升顶点"下移到"均价线上方约 0.5%" | **直接针对 5.1 冲高回落** |
| 卖出新增「跌破分时均价 → 减半」 | 早于硬止损的一档主动性减仓 | 5.1 |
| 阈值动态化 | 3% 对日振幅 2% 的大盘股是暴涨、对日振幅 8% 的题材股只是起步 —— 把固定阈值改成按标的自身波动归一 | 5.1 |
| 量能确认 / 拉升质量 | 用窗口内的成交量、斜率、路径回撤判断这波拉升是否"扎实" | 5.1 |
| 情绪看趋势 | 现在只看当前评级水平；加分时序列，能在"行业分连续下行但尚未跌破中性"时提前反应 | 5.1 |
| 个股相对强弱、池内优选 | 复用已入库但尚未使用的 `score` 做池内优选 | 5.1 / 5.2 |

该文档同时给出了两条纪律，**对 5.1~5.3 的各个方案同样适用**（与 5.6 原则二同源）：

1. 所有条件都是**概率优势**，不是确定性。判断某个条件有没有用，要比**期望值**，不能比胜率 —— 反例：某条件把胜率从 40% 提到 45%，但事后赔率从 2.5 掉到 1.6，期望值反而变差，这是负贡献。
2. **条件串联会让机会数指数衰减。**多个"硬否决"叠乘之后，可能从每天 20 次机会掉到 1~3 次，样本量小到无法判断参数改好还是改坏。因此条件组合优先用"**打分 + 最少满足 N 项**"或"**必须项（少而硬）+ 加分项（多而软）**"，不要全部取与；验收按**笔数**（≥100 笔），单笔结果不作结论，一次只改一项。

## 5.8 小结

| 问题 | 能否根治 | 解决路径 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲高回落 | **不能**，只能提高期望值 | A. 盘前人工过滤名单（零改代码，但不可回测）<br>B. AI 分析基本面与情绪（有理解能力，但需人工复核）<br>C. 买入点从"追高"改为"回踩确认"（见设计草案） | A/B 待推进，C 已有设计方案 |
| 缺少预判、不含形态结构 | 形态识别本身有难度 | 盘后（非实时）用 AI 做形态识别，输出关键位；关键位次日盘中作为量化条件使用 | **探索中** |
| 量价关系与趋势判断缺失 | 趋势跟踪本身在震荡市会反复受损 | ① 用**量能区分缩量回调 / 放量下跌**<br>② 引入**趋势状态**，改用移动止损<br>③ **分批减仓** + 扩展订阅池；"重新介入"必须走一遍完整买入链（不调短冷却期） | **思路未成型，探索中** |
| 无法回测、效果没有定论 | 不是策略缺陷，是**能力缺口** | ① 无情绪基线回测 → ② 情绪离线回放 → ③ tick 级数据与引擎能力 → ④ 小资金实盘做最终验证 | **技术准备中** |
| 情绪计算本身是否合理、情绪该怎么用 | 无现成结论，**需要调研与验证** | ① 先**调研**其他量化软件的情绪 / 宽度设计（原始指标 / 合成 / 分级 / 用法）<br>② 用数据验证因子有效性与分级敏感度（依赖 5.4）<br>③ 补齐指数覆盖（至少加深证综指）<br>④ 重新审视用法层级（开关 → 刻度） | **待调研 / 待验证** |
| 策略过于复杂、难理解难记忆 | 规则数只会单向增长，**只能管住不能消除** | ① 分层：按目的分"防大亏 / 保护浮盈 / 提胜率"三层<br>② 优先级 + 打分，少用取与 / 嵌套<br>③ 规则一句话能说清、一个常数只一个含义<br>④ 复杂度外移（盘前 / 离线 / 打分）<br>⑤ 定期做减法（触发次数审计） | **需要长期实践总结** |

共同原则（5.1~5.3）：这三条都属于"**提高胜率 / 赔率**"的增量手段，**不能替代**任何现有兜底 —— 无论**防大亏层**（止损、清仓、离场冷却期）还是**保护浮盈层**（减半、回撤、保底、布林上轨）。这两层必须保持"一定会触发"，增量的价值只体现在统计意义上的期望值改善。

**5.4（回测）是它们共同的前提**：没有可比较的基线与统一的评价口径，上面任何一条改动都无法判断"是变好还是变坏"，只能靠感觉 —— 这是当前最底层的一个缺口。

**5.5（情绪）是它们共同的输入前提**：策略对情绪的依赖贯穿买入、卖出、止损三处，但情绪自己的设计从未验证 —— 地基没验过，上面的调整都缺少立足点。

**5.6（复杂度）是它们共同的约束**：能力加得越多，越需要原则把复杂度管住 —— 否则规则会多到无法复盘、无法验证、无法安全改动，5.1~5.5 的改进反而变成负担。

---

## 附录：关键常量速查

本附录只列**选股脚本**与**情绪模块**的常量；策略自身的参数（可在界面调的与写死的）见 §3.3 参数一览。

```
# 选股（select_near_ma_xtquant.py / select_near_ma_all_xtquant.py）
FIXED_DATES        = ["20220427", "20221031", "20240205", "20240918", "20250407"]
NEAR_THRESHOLD     = 0.01    # 接近带 ±1%
BREAK_LOOKBACK     = 20      # 跌穿回溯交易日
BREAK_THRESHOLD    = 0.03    # 跌穿幅度 3%
MIN_BARS           = 100     # 最少日线根数
MIN_WINDOW_POINTS  = 5       # 单条均线最少有效点
REQUIRE_HALVED     = True    # 腰斩硬过滤
HALF_RATIO         = 0.5
HIGH_LOOKBACK      = 252     # 近一年最高价
TOP_N              = 100
WEIGHT_MODE        = "days"  # equal / log
DIVIDEND_TYPE      = "front" # 前复权
EXCLUDE_ST         = True
RUN_HOUR/MINUTE    = 16:00   # 每交易日收盘后


# 情绪（vnpy_marketsentiment）
EXTREME_BEARISH_MAX = 20.0   # <20 极弱
BEARISH_MAX         = 45.0   # <45 偏弱
NEUTRAL_MAX         = 60.0   # <60 中性
BULLISH_MAX         = 80.0   # <80 偏强，>=80 极强
权重: 宽度 0.55 / 指数 0.30 / 板块 0.15
涨跌幅 scale        = 2.0    # -2% → 0 分，+2% → 100 分
板块最低有效家数     = 5
SectorFactor top_n  = 3
unchanged_epsilon   = 0.001% # 平盘带
limit_threshold     = 9.5%   # 涨跌停判定
refresh_interval    = 30s
stale_after         = 90s
```